

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY VÚ SỮA

(Tên khoa học: *Chrysophyllum cainito*)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây vú sữa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây vú sữa trong điều kiện của địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây vú sữa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: từ khi trồng đến khi cây 3 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 15 - 18 tấn/ha.
- Chu kỳ kinh doanh: 11 - 15 năm.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Vú sữa là cây ăn trái nhiệt đới, nhiệt độ tối ưu từ 22-34°C. Là cây ưa sáng; trong điều kiện có ánh sáng đầy đủ, cây Vú sữa phát triển tốt.

2. Ẩm độ và nước

Vú sữa là cây ưa ẩm, lượng mưa trung bình từ 1.200-1.450mm/năm, ẩm độ không khí tương đối từ 70-80%.

3. Đất trồng

Vú sữa không kén đất có thể trồng được trên nhiều loại đất khác nhau, tuy nhiên thích hợp nhất là đất phù sa, đất thịt nhẹ, đất phải có tầng canh tác sâu, có khả năng tiêu thoát nước tốt. Độ pH thích hợp từ 5,5-6,5.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

Sử dụng giống có đủ điều kiện lưu hành (Có Quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành hoặc giống địa phương đã được công nhận lưu hành đặc cách).

Nên sử dụng giống có nguồn gốc nhân từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Cây giống được sản xuất từ cơ sở có uy tín. Lựa chọn giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

2. Thiết kế vườn trồng

- Dọn toàn bộ cỏ, rác trên bề mặt. Xới đất để tạo độ tơi xốp. Thực hiện các biện pháp cải tạo đất: sử dụng các phương pháp để kiểm tra, cải thiện độ pH cho phù hợp.

- Đào mương lên luống: Mương sâu 1,0 - 1,5m, rộng 2 - 2,5m, bề mặt luống rộng 6-10 m.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

- Đối với vú sữa Lò Rèn, vú sữa bơ hồng, vú sữa tím,...: Khoảng cách (hàng cách hàng, cây cách cây): 7 x 7m. Mật độ trồng trung bình 200 cây/ha.

- Đối với vú sữa Hoàng Kim: Khoảng cách (hàng cách hàng, cây cách cây): 5 x 5m. Mật độ trồng trung bình 400 cây/ha.

4. Đào hố và bón lót

- Trước khi trồng 20-30 ngày tiến hành đào hố; kích thước 40x50x25cm (dài x rộng x sâu).

- Cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: xới đất, xử lý vôi trước khi trồng 1-2 tháng; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1 Thời vụ

- Vú sữa vào đầu mùa mưa (tháng 5-6). Thời điểm này thời tiết khá phù hợp, lại có thể tranh thủ lượng nước từ tự nhiên để tưới cây.

- Tuy nhiên, nếu trồng với số lượng ít thì có thể trồng bất kỳ thời điểm nào trong năm, chỉ cần đảm bảo được lượng nước cung cấp cho cây.

5.2 Kỹ thuật trồng

Đào một hố nhỏ ở chính giữa hố, rạch bỏ bầu ươm nilon và đặt bầu cây vào giữa - hố, đặt thẳng đứng, mặt bầu ngang với mặt đất; lấp đất vừa bằng cổ rễ, nén chặt xung quanh. Sau đó, cắm 2 cọc chéo chữ X vào cây và buộc dây để tránh lay gốc làm chết cây. Sau khi trồng phủ xung quanh gốc bằng rơm, rác mục và tưới nước đảm bảo độ ẩm đất trong một tháng đầu để rễ phát triển.

6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

6.1 Tưới nước giữ ẩm

- Chú ý khâu tưới nước cho cây khi còn nhỏ, nhất là về mùa khô, nắng to, nhiệt độ cao.

- Khi mới trồng, cứ cách 3 ngày cần tưới nước 1 lần. Sau đó, kéo giãn thời gian giữa 2 lần tưới. Có thể dựa vào điều kiện tự nhiên để điều chỉnh thời gian tưới cho phù hợp.

6.2 Trồng xen, che phủ đất

- Dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ. Nên thực hiện dọn dẹp thường xuyên khi cây còn nhỏ và vào mùa mưa để cây dại không mọc quá nhiều.

- Trồng xen canh thêm các cây họ đậu dưới gốc cây giúp hạn chế sự phát triển của cỏ dại.

6.3 Cắt tỉa tạo hình

Trong các năm đầu nên tỉa bớt cành, chỉ để lại các cành phân bố đều theo các hướng, tạo cho cây có tán tròn đều và khống chế chiều cao không vượt quá 4- 4,5 m. Cắt bỏ cành vượt trong tán, cành sâu bệnh, cành phụ ốm yếu mọc liên tiếp trên cùng một cành chính, cành mọc gần mặt đất.

6.4 Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Lượng phân tính cho 1 ha					
	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	Kali nguyên chất (K ₂ O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 1	58	72	39	3.000	15	500
Năm 2	115	88	141	3.000	15	500
Năm 3	124	107	168	3.000	15	500

- Cách bón:

+ Bón lót: Trước khi trồng khoảng 20-30 ngày tiến hành bón lót, bón toàn bộ lượng phân hữu cơ, phân lân và vôi bột. Lượng bón chia đều cho các hố trồng. Trộn đều phân bón với đất đào dưới hố lên rồi lấp trở lại hố.

+ Bón thúc: Lượng phân bón còn lại, chia đều để bón, mỗi tháng bón 1 lần. Nên pha phân vào nước để tưới, nên tưới cách gốc 10-20 cm tránh phân bón làm cháy rễ.

Năm thứ 2 trở đi: Lượng phân bón chia đều thành 4 lần bón trong năm, mỗi lần cách nhau khoảng 3 tháng.

7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

7.1 Tưới nước cho cây

- Khi cây bắt đầu có trái, bộ rễ sinh trưởng đầy đủ thì không cần phải chú ý thời gian tưới nước, chỉ cần tưới thêm nước nếu thời tiết quá khô hạn, nắng nóng kéo dài. Đồng thời phủ gốc giữ ẩm, làm sạch cỏ và tỉa sạch các cành khô, các cành vượt giữ cho tán cây thông thoáng.

- Để quản lý nước cung cấp cho cây vú sữa sinh trưởng phát triển có hiệu quả, có thể áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt để hạn chế lượng nước tưới dư

thừa làm rửa trôi lớp đất mặt và dinh dưỡng trong đất. Việc tưới nhỏ giọt còn tiết kiệm lượng nước tưới, giảm nhiên liệu bơm nước, ít tốn công lao động, hạn chế sự phát triển mầm bệnh, giảm thất thoát phân bón cho cây.

7.2 Cắt tỉa tạo tán sau thu hoạch

- Sau khi thu hoạch phải cắt tỉa toàn bộ những cành tăm, cành bị sâu bệnh, cành trong tán, cành vượt, cành sát mặt đất, cành già cỗi tạo cho cây thông thoáng. Ngoài ra trong suốt quá trình sinh trưởng cần phải thường xuyên cắt tỉa những cành vô hiệu cho cây.

- Đối với vườn có độ tuổi từ 20 năm trở lên, cây cao quá 6m nên tiến hành trẻ hoá cho cây. Kỹ thuật trẻ hoá nên được áp dụng liên tiếp trong 3-4 năm, mỗi năm trên từng phần của cây để đảm bảo mức thu nhập.

7.3 Bón phân

7.3.1 Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha.

Năm trồng	Lượng phân tính cho 1 ha (kg/ha/năm)					
	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	Kali nguyên chất (K ₂ O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 4 trở đi	161	128	213	3.000	15	1.000

7.3.2. Phương pháp bón

Bón 4 lần phân bón vào các giai đoạn: xử lý ra hoa, đậu trái, nuôi trái và trước thu hoạch 1-2 tháng. Liều lượng phân bón thay đổi, tăng dần theo tuổi cây.

- Lần 1: Bón vào giai đoạn xử lý ra hoa ngay sau khi thu hoạch vụ trước; bón 100% phân hữu cơ + 25% đạm + 30% lân + 15% kali.

- Lần 2: Bón lúc trái có đường kính khoảng 1cm, bón 35% đạm + 30% lân.

- Lần 3: Bón lúc trái có đường kính khoảng 3cm, bón 20% đạm + 20% lân + 45% kali.

- Lần 4: Bón trước thu hoạch 2 tháng, bón 20% đạm + 40% kali. Các lần bón phân nói trên cách nhau khoảng 2 tháng.

Cách bón: Nếu cây đã giấp tán thì nên bón phân đều cho cả liếp; nếu cây còn nhỏ chưa giấp tán thì cần rải đều dưới tán cây.

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng

7.4 Xử lý ra hoa:

Xử lý ra hoa cho vú sữa khi cây đã trưởng thành, cho trái ổn định từ năm thứ 6 - 7 trở đi bằng phương pháp điều tiết nước và bón phân. Lúc chuẩn bị thu hoạch trái (khoảng tháng 11) tiến hành các bước xử lý như sau:

- Gom sạch lá rụng để phơi khô đất, đồng thời xiết cạn nước.
- Sau khi thu hoạch xong, tỉa bỏ các trái non còn sót lại và tỉa các loại cành già, cành vô hiệu, cành vượt, cành sâu bệnh.
- Xử lý ra hoa từ tháng 2 - 3: Bơm nước tràn trên mặt liếp 2 - 3 lần, 4 - 5 ngày/lần, yêu cầu đảm bảo mặt liếp phải thật ẩm (bơm nước ngấm luống trong 1 - 2 ngày). Bón toàn bộ lượng phân đợt 1, tưới nước cho tan phân sau mỗi lần bón. Tưới liên tục 3 lần/tuần cho đến khi cây ra hoa.

8. Quản lý sinh vật gây hại

8.1 Biện pháp quản lý

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

8.1.1 Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, dọn dẹp cỏ dại; xen canh thêm các cây họ đậu dưới gốc cây; thiết kế hệ thống tưới tiêu nước hợp lý; bón phân cân đối, tăng sử dụng phân hữu cơ...
- Biện pháp thủ công: Cắt tỉa cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, thu gom và tiêu hủy những trái bị sâu hại để diệt sâu bên trong, hạn chế sâu di chuyển tấn công trái khác và hạn chế sâu của các đợt sau; sử dụng biện pháp bọc trái,...
- Biện pháp sinh học: Bảo vệ, duy trì và phát triển quần thể thiên địch tự nhiên: kiến vàng (*Oecophylla smaragdina*); Ong mắt đỏ (*Trichogramma tidae*); bọ rùa đỏ (*Micraspis* sp.); bọ rùa vàng (*M. crocea*); bọ ngựa; ...; dùng bẫy treo có tinh dầu: Quế, sả, bạc hà, ... xua đuổi côn trùng; dùng bẫy bả protein hoặc bẫy bằng Methyleugenol; sử dụng nấm đối kháng ủ phân hữu cơ hoai mục bón vào đất xung quanh gốc cây... Sử dụng thuốc sinh học để phòng trừ các loại sâu hại khi đến ngưỡng.

8.1.2 Biện pháp hóa học

- Chủ động phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.
- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.
- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói

và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

8.2 Một số sinh vật gây hại

8.2.1 Sâu hại

- Sâu vẽ bùa (*Phyllocnistis citrella* Stainton)

+ Triệu chứng gây hại: Trưởng thành cái đẻ trứng rải rác ở mặt dưới lá non, sát gân lá chính. Trứng nở ra ấu trùng, Ấu trùng đục vào biểu bì mặt dưới lá tạo thành đường hầm ngoằn ngoèo. Ấu trùng chủ yếu gây hại ở lá non. Sâu phá hại ở tất cả các tháng trong năm; Nếu bị sâu vẽ bùa cây quang hợp kém, gây ảnh hưởng đến sức sinh trưởng đồng thời tạo ra những vết thương cơ giới, là cơ hội để bệnh loét, ghẻ xâm nhập và phát triển.

+ Biện pháp phòng trừ: Chăm sóc cho cây sinh trưởng tốt, tỉa cành để các đợt ra chồi tập trung, chóng thành thực, hạn chế được phá hại của sâu. Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật kết hợp với dầu khoáng tăng khả năng bám dính nâng cao hiệu trái phòng trừ. Lưu ý khi sử dụng thuốc phải tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng”.

- Sâu ăn lá (*Euproctis supnotata* Walker)

+ Triệu chứng gây hại: Gây hại mạnh nhất giai đoạn ấu trùng T₃-T₅. Ấu trùng gây hại trên phần non của cây: lá, hoa và quả. Khi mật số thấp sẽ gây ảnh hưởng đến sức sống của cây. Mật số cao, sâu có thể ăn làm trụi lá, bông và quả non làm ảnh hưởng đến năng suất và giá trị thương phẩm của trái. Sâu hoạt động mạnh vào sáng sớm và chiều tối. Khi nắng nóng sâu trốn ở mặt dưới lá.

+ Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên thăm vườn, cắt tỉa cành, tạo thông thoáng. Nhân nuôi và sử dụng ong ký sinh. Sử dụng *Bacillus thuringiensis* (Bt) hoặc NPV phun trên vườn. Sử dụng nấm ký sinh *Beauveria basiana* và *Metarhizium anisopliae*.

- Sâu đục trái (*Nephoterix* sp.)

+ Triệu chứng gây hại: Thành trùng hoạt động vào ban đêm, ban ngày chúng nấp ở nơi tối hoặc mặt dưới lá cây ký chủ. Trưởng thành cái đẻ trứng trên trái, đặc biệt là nơi tiếp giáp giữa các trái. Sâu non có màu hồng nhạt đến nâu, trên thân có các đốm màu đen nhỏ, kích thước trung bình của sâu non khoảng 1,8-2 cm. Có thể gây hại từ khi trái còn nhỏ đến sắp thu hoạch. Trái non bị sâu đục thường biến dạng, khô và rụng, trái lớn nếu bị hại sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất. Sâu thường hóa nhộng ở nơi tiếp giáp giữa các trái hoặc trên bề mặt trái. Nhộng dài khoảng 1,2 - 1,3 cm nằm trong một cái kén bằng tơ, ban đầu có màu nâu nhạt khi sắp vũ hóa có màu nâu đậm và có thể thấy rõ các chấm đen trên cánh.

+ Biện pháp phòng trừ: Cắt tỉa cành, tạo thông thoáng. Thu gom và tiêu hủy trái bị sâu hại. Làm hoa nở tập trung cùng một thời điểm. Sử dụng vòi phun áp lực cao. Bao trái khi trái có đường kính đạt 3-4 cm.

- Rệp sáp (*Icerya* sp.)

+ Triệu chứng gây hại: Gây hại quanh năm, thường gây hại ở trái, cành nhánh non và rễ cây, phát triển mạnh vào mùa khô khi thời tiết nắng nóng và ẩm độ cao (tháng 12-5 năm sau). Vào mùa mưa (tháng 6-11 năm sau) mật số giảm đáng kể. Ghi nhận rệp sáp trú ẩn và trốn trong các kẽ hở của vỏ cây vào mùa mưa. Rệp sáp phát tán và lây lan thông qua khả năng di chuyển chậm của con cái (khoảng cách gần) và khả năng bay của con đực. Rệp sáp cũng di chuyển thông qua cộng sinh với kiến hôi. Loài này gây hại khá phổ biến trên vú sữa, chúng tấn công trên trái từ khi trái còn non, rệp sáp trong quá trình gây hại còn tiết ra mật đường tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bồ hóng phát triển làm giảm giá trị thương phẩm của trái.

+ Biện pháp phòng trừ: Sử dụng giống sạch bệnh. Cắt tỉa, vệ sinh vườn sau thu hoạch, tạo độ thông thoáng. Cắt bỏ các cành lá, trái bị rệp gây hại. Thu dọn tàn dư thực vật ra khỏi vườn. Nhân nuôi kiến vàng trên vườn. Dùng vòi xịt áp lực cao phun lên tán lá và thân cây rửa trôi rệp. Tránh trồng xen với những cây bị nhiễm rệp sáp như măng cầu, chôm chôm,...Phun thuốc BVTV nằm trong danh mục thuốc BVTV được sử dụng tại Việt Nam. Ưu tiên các loại thuốc có nguồn gốc sinh học.

- Ruồi đục trái (*Bactrocera dorsalis* và *Bactrocera correcta*)

+ Triệu chứng gây hại: Thành trùng đẻ trứng bên trong trái. Trứng thường được đẻ thành chùm trong các lỗ đẻ. Trong điều kiện không thức ăn, thành trùng có thể sống được 2-3 ngày. Trong một trái, có thể phát hiện rất nhiều ấu trùng ở các tuổi khác nhau, trung bình có khoảng 22 con/trái, số vết đục trung bình là 8 vết/trái. Có thể do phần cuối trái tập trung nhiều dinh dưỡng và chín sớm nên là vị trí được ruồi tấn công. Kết quả ghi nhận cả hai loài ruồi này đều có thể cùng gây hại trên một trái vú sữa, Tuy nhiên, loài *B. dorsalis* luôn chiếm ưu thế, mật số loài này thường rất cao (trên 80%) so với loài *B. correcta*. Ruồi thường gây hại khi trái gần chín đến thu hoạch, có đường kính từ 6,5 - 7 cm. Khi trái chín thì vết đục thường bị chảy nước, chỗ vết đục thường xuất hiện những vết thâm và mềm nhũn do ấu trùng nở ra và ăn phần thịt trái, bên trong và trái bị bội nhiễm bởi các vi sinh vật khác.

+ Biện pháp phòng trừ: Treo bẫy dẫn dụ pheromone, bẫy dính màu vàng. Áp dụng bao trái khi trái được 2-2,5 tháng sau khi xỏ nhụy. Sử dụng thiên địch: ong ký sinh họ Braconidae, Trichogrammatidae,...Sử dụng thuốc xua đuổi: dầu tỏi, long não treo trên cây. Dùng hàng rào sinh học: trồng cây che chắn bên ngoài khu vực sản xuất. Dùng hỗn hợp dung dịch thức ăn chua ngọt, dẫn dụ và tiêu diệt ruồi đục lẫn ruồi cái. Phun thuốc BVTV trong danh mục thuốc BVTV được sử dụng tại Việt Nam. Ưu tiên các loại thuốc có nguồn gốc sinh học.

- Xén tóc đục cành (*Pachyteria dimidiata*)

+ Triệu chứng gây hại: Ấu trùng tuổi nhỏ đục vào nhánh cây gây chết khô nhánh, đây cũng là đặc điểm dễ nhận thấy tại các vườn bị xén tóc đục cành gây hại. Ấu trùng thường đục vào cành hay nhánh còn nhỏ sau đó ăn dần xuống gốc thân. Ở tuổi nhỏ, ấu trùng thường tấn công vào phần gỗ tiếp xúc với vỏ. Ấu trùng ở các tuổi lớn ăn dần xuống gốc thân và ăn sâu vào trong phần gỗ làm chết nhánh

hay cả cây. Thời gian nhộng kéo dài 2 tháng. Ấu trùng làm nhộng ngay bên trong thân cây bị đục. Ngoài tự nhiên, loài này gây hại quanh năm, thường hiện diện trên tất cả các vườn, gây hại khá cao tại những vườn vú sữa từ 5-6 năm tuổi. Cây bị xén tóc gây hại thường dễ bị phát hiện do phân đùn ra từ các lỗ đục có màu vàng nâu, cành hay nhánh nhỏ bị tấn công thường bị héo khô hoặc gãy nhánh khi bị gió lớn.

+ Biện pháp phòng trừ: Điều khiển cây ra đợt non đồng loạt để dễ kiểm soát. Cắt và đem tiêu hủy cành bị chết để loại trừ nhộng. Dùng que soi vào bên trong lỗ đục để bắt ấu trùng. Dùng vợt bắt vào sáng sớm. Sử dụng bẫy đèn để bắt thành trùng. Phun thuốc BVTV nằm trong danh mục thuốc BVTV được sử dụng tại Việt Nam. Ưu tiên các loại thuốc có nguồn gốc sinh học.

8.2.2 Bệnh hại

- Bệnh thán thư (*Colletotrichum* sp.)

+ Triệu chứng gây hại: Nấm có thể nhiễm từ lúc trái còn non đến thu hoạch, bệnh thường xuất hiện từ đít trái, vết bệnh lúc đầu trên trái có những đốm nhỏ tròn có màu nâu hoặc nâu đen sau lan dần ra, nhiều đốm bệnh có thể liên kết hợp với nhau thành những đốm lớn hơn và có thể lan ra bao quanh trái, làm cho thịt trái bị chai sượng và thối, sau đó trái sẽ rụng.

+ Biện pháp phòng trừ: Trong vườn ươm: Vệ sinh vườn sạch sẽ thoáng mát đầy đủ ánh sáng, tránh ẩm độ không khí cao. Khi thấy bệnh bắt đầu xuất hiện cần phải phun thuốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh. Ngoài đồng: Để phòng trừ bệnh thối trái vú sữa nên tỉa bỏ những trái bị bệnh và đem tiêu hủy và tránh trồng quá dày tạo ẩm độ cao làm cho bệnh phát triển mạnh. Luôn vệ sinh vườn thoáng mát tránh sự lây lan của bệnh. Sử dụng phân hữu cơ kết hợp với nấm *Trichoderma* nhằm làm giảm nguồn bệnh trên vườn. Có thể sử dụng chế phẩm *Streptomyces* và *Bacillus* để phun ngừa bệnh thán thư trên bông, trái vú sữa. Đây là vi khuẩn có lợi, có khả năng đối kháng với nấm *Colletotrichum* sp.. Trong tự nhiên, các vi sinh vật này thường hiện diện phổ biến trên vườn vú sữa nếu biết cách quản lý tốt.

- Bệnh thối cuống trái (*Lasiodiplodia theobromae*)

+ Triệu chứng gây hại: Nấm bệnh xâm nhiễm từ khi trái còn nhỏ, đến giai đoạn thu hoạch và tồn trữ hay vận chuyển, vết bệnh ban đầu là một chấm nhỏ màu đen, khi gặp điều kiện thời tiết ẩm, bệnh làm thối phần thịt trái nơi gần cuống có màu nâu sậm lan dần làm thối nát cả trái hoặc nơi vỏ trái bị trầy trụa. Trong trường hợp thu hoạch trái mà không chừa cuống thì rất dễ bị nấm bệnh xâm nhập vào.

+ Biện pháp phòng trừ: Để phòng bệnh này cần bón đầy đủ phân bón để cây sinh trưởng tốt, nhất là khi cây cho trái, khi thu hoạch tránh gây dập, rụng cuống trái. Để tránh sự va chạm giữa các trái nhằm tạo vết thương làm cho bệnh dễ xâm nhập vào bằng cách đặt từng trái vào thùng chứa giấy báo hoặc bao bằng miếng xốp. Tỉa cành, trái bị bệnh, thu gom và đem đi tiêu hủy những trái bệnh nằm trên mặt đất để hạn chế sự lây lan của nguồn bệnh trên vườn. Trái sau thu hoạch có thể được xử lý bằng nước nóng 52°C trong 10 phút cũng ngừa được bệnh thối trái.

- Bệnh nấm bồ hóng (*Capnodium* sp.)

+ Triệu chứng gây hại: Nấm bệnh phát triển tạo thành mảng bồ hóng đen trên mặt lá, thân, trái. Tuy nấm không gây hại trực tiếp vì không hút được dinh dưỡng từ cây nhưng nó làm giảm khả năng quang hợp của lá. Nấm thường phát triển trên chất bài tiết do các loại côn trùng như rầy phấn, rệp dính, rệp sáp chích hút tiết ra. Bệnh thường phát triển mạnh trong mùa nắng theo sự hiện diện của rầy, rệp trên vườn cây rậm rạp, nhưng bồ hóng dễ bị rửa trôi trong mùa mưa, ...

+ Biện pháp phòng trừ: Tỉa cành tạo tán, trồng với mật độ trồng phải thích hợp. Tạo sự thông thoáng trên tán, tăng cường chăm sóc, bón phân đầy đủ, nhất là trong mùa khô.

- Bệnh đốm rong (*Cephaleuros virescens*)

+ Triệu chứng gây hại: Bệnh xuất hiện ở mặt trên của lá, còn ở mặt dưới, nơi có vết bệnh biểu bì bị hủy hoại. Nặng làm lá trở nên thô cứng, và rụng, cây còi cọc và phát triển kém. Bệnh xuất hiện và gây hại nặng vào mùa mưa, vườn trồng dày, thiếu phân, thiếu nước do cây sinh trưởng và phát triển kém.

+ Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên tỉa cành, tạo độ thông thoáng trên vườn. Không trồng quá dày. Bón phân cân đối. Đảm bảo lượng nước tưới.

- Bệnh thối rễ (*Fusarium solani*, *Pythium* sp., *Sclerotium* sp., *Lasiodiplodia theobromae*, *Tylenchulus* sp., *Radophulus* sp., *Meloidogyne* sp.)

+ Triệu chứng gây hại: bệnh xảy ra nhiều trên những cây già cỗi, ít được cắt tỉa và trong thời gian gần đây, những cây còn nhỏ, chỉ vài năm tuổi cũng bị hiện tượng này. Trên lá, cây còi cọc, kích thước lá bị thu nhỏ như “lá me” tán lá thưa, có màu xanh xám, đôi khi rụng dẫn đến trơ cành. Trên thân, trên cây bệnh thì da trơn tròn, không gồ ghề. Giai đoạn mang trái, trái trên một số cành bị héo và vẫn treo trên cây, nếu bị nặng thì trái bị khô và hoá nâu đen sau đó. Trên rễ, hệ thống rễ những rễ non mềm không còn hay bị thối, những rễ lớn hơn bị thối nhũn, sau đó khô và hoá nâu, một phần của rễ chính bị thối và khô. Bệnh còn tấn công ở vị trí cổ rễ hay một số vị trí cục bộ trên rễ chính làm cho toàn bộ rễ đều bị khô và hóa nâu.

+ Biện pháp phòng trừ: Tỉa cành, tạo tán sau thu hoạch, trẻ hóa những cây già cỗi. Giữ mực nước trong vườn 60-80 cm. Xẻ mương, rãnh trên liếp giúp thoát nước. Bón phân cân đối, hợp lý đa, trung, vi lượng. Tăng cường hữu cơ, đặc biệt phân chuồng ủ hoai. Sử dụng nấm *Trichoderma*, *Streptomyces* và *Pseudomonas*.

IV. THU HOẠCH

- Thời gian từ khi đậu trái đến khi thu hoạch từ 180-200 ngày tùy theo giống, mùa vụ. Tiến hành thu hoạch khi trái đã chín sinh lý trên cây. Trái phát triển đạt đến hình thái, màu sắc đặc trưng của giống.

- Khi thu hoạch nên cắt cả cuống trái dài 1-2cm, loại bỏ trái có vết sâu bệnh, tổn thương và bao trái bằng các loại bao giấy nhằm tránh trầy xước trong quá trình vận chuyển./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CHÔM CHÔM

(Tên khoa học: *Nephelium lappaceum* L.)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây chôm chôm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây chôm chôm trong điều kiện của địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây chôm chôm trên địa bàn tỉnh.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 3 năm
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: trung bình 15-18 tấn/ha.
- Chu kỳ kinh doanh: 18-25 năm.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Cây chôm chôm thích hợp điều kiện nhiệt độ từ 22 - 30°C, nhiệt độ trên 40°C thì cây rụng hoa, rụng trái nhiều. Nhiệt độ dưới 22°C thúc đẩy cây ra đọt, do đó cây chậm ra hoa.

- Trong giai đoạn cây còn nhỏ, cây ưa bóng râm nhưng chịu nắng khi cây lớn. Ánh sáng có ảnh hưởng tới sự chuyển biến màu của vỏ trái, trái ở ngoài nắng đỏ tươi, đẹp hơn trái ở chỗ rợp do sắc tố anthocyanin mẫn cảm với cường độ ánh sáng. Chôm chôm được coi là cây không bị ảnh hưởng của quang kỳ.

2. Ẩm độ và nước

- Lượng mưa hàng năm trên 2.000 mm, phân bố đều trong năm thích hợp cho chôm chôm phát triển. Nếu lượng mưa đầu mùa nhiều làm màu sắc vỏ trái không đẹp và gây hiện tượng nứt trái trên những cây cho trái sớm, nhất là giống chôm chôm có vỏ trái mỏng.

- Trong giai đoạn ra hoa, cây cần thời gian khô hạn khoảng 1 tháng để hình thành mầm hoa, giai đoạn này gặp mưa nhiều sẽ làm kích thích ra lá. Tuy nhiên, trong giai đoạn thụ phấn, thụ tinh hoặc phát triển trái, điều kiện canh tác bị khô hạn nhiều sẽ làm trái rụng nhiều, trái nhỏ, ảnh hưởng đến phẩm chất trái, nên cây cần được tưới nước bổ sung.

- Sử dụng nguồn nước tưới không bị nhiễm mặn ($\text{NaCl} < 2\text{g/l}$ nước). Lượng nước tưới, chu kỳ tưới tùy loại đất, thời tiết, giai đoạn phát triển của cây. Cây con mới trồng, tưới ít nhất 3 lần/tuần, cần thiết tưới 2 lần trong ngày nhất là trong mùa nắng.

3. Đất trồng

Chôm chôm trồng được trên nhiều loại đất như phù sa ven sông, đất thịt pha cát hay sét, tầng canh tác dày, thoát nước tốt, không phát triển được trên đất bị nhiễm mặn. Độ pH thích hợp từ 5,5 - 6,5.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

Cây giống phải được mua tại các cơ sở sản xuất giống uy tín, cây được nhân giống từ mắt ghép cây đầu dòng để đảm bảo đúng giống. Cây giống đạt 4 - 5 tháng tuổi sau khi ghép, cây sinh trưởng khỏe và đạt các yêu cầu kỹ thuật về hình thái, cụ thể:

- Thân gốc ghép thẳng, đường kính 0,8 - 1,3 cm, vỏ liền lạc, không bị dập, sùi và không có vết thương đến phần gỗ, vết ghép tiếp hợp tốt, cách mặt bầu ươm 15 - 20 cm.

- Cây có cổ rễ và rễ cọc thẳng, bộ rễ phát triển tốt, nhiều rễ tơ. Cây ghép thẳng, chiều cao tính từ mặt bầu ươm đến đỉnh chồi trung bình 60 cm và đường kính thân (vị trí trên vết ghép) từ 0,8 cm trở lên, chưa phân cành, có trên 9 lá kép, lá ngọn thành thực, xanh tốt và có hình dạng, kích thước đặc trưng giống. Cây không mang các sâu, bệnh hại.

2. Thiết kế vườn trồng

Tùy vào diện tích và đặc điểm địa hình của đất, thiết kế vườn có mương liếp phù hợp và kích thước thay đổi tùy theo độ cao của đất và loại đất. Thông thường, mương rộng khoảng 1,5 - 2 m, chiều sâu của mương từ 1 - 2 m, liếp đơn rộng 4 - 5m và liếp đôi 8 - 10m. Nên đào thêm rãnh giữa liếp để giúp thoát nước và rửa phèn. Lên liếp theo kiểu cuốn chiếu, theo dãy hoặc theo mô, luôn giữ tầng đất mặt lên trên.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

Trồng cây cách cây là 6,5 x 7 m, với mật độ 220 cây/ha.

4. Đào hố và bón lót

- Sau khi đào mương lên liếp, cần tiến hành đắp mô với kích thước mặt mô 0,7 - 0,8 m, đáy mô 1,0 - 1,2 m, chiều cao mô $\geq 0,5$ m. Thực hiện đào lỗ giữa mô đất có kích thước bằng với kích thước bầu đất cây con, trộn lớp đất vừa đào với 50-100g phân NPK (20-20-15 hoặc 15-15-15, ...) và thuốc sát trùng theo khuyến cáo để bảo vệ bộ rễ tơ.

- Việc chuẩn bị mô để trồng cây cần thực hiện hoàn chỉnh trước trồng 15-20 ngày.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1 Thời vụ: cây chôm chôm được quanh năm nhưng tốt nhất nên trồng vào đầu mùa mưa hoặc cuối mùa mưa, để tiết kiệm chi phí và công tưới.

5.2 Kỹ thuật trồng

Đào lỗ trồng giữa mô đất, có kích thước bằng với kích thước bầu đất cây con, lấy cây con ra khỏi bầu đất và đặt cây con vào lỗ trồng, lấp và nén đất nhẹ quanh bầu đất cây con đến độ cao bằng với mặt đất của mô hay hố; cắm cọc và buộc cây con phòng gió lay; che mát tạm thời cho cây trong những tháng đầu sau khi trồng; tưới nước cho cây con ngay sau khi trồng.

6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

6.1 Tưới nước giữ ẩm

- Trong giai đoạn này, cây còn nhỏ cần tưới nước ít nhất 3 lần/tuần, mỗi ngày có thể tưới 1 đến 2 lần trong mùa nắng và cần khai thông dòng chảy để thoát nước kịp thời trong mùa mưa và khi có ngập úng do triều cường.

- Cung cấp đủ nước cho cây vào các giai đoạn sinh trưởng và phát triển, nguồn nước tưới không bị nhiễm mặn.

- Trong giai đoạn mang trái cần tưới nước đầy đủ cho cây. Trong mùa mưa lũ, thoát nước kịp thời trên vườn cây chôm chôm.

- Tủ gốc giữ ẩm: vào mùa khô dùng lá, cỏ hoặc các phế phẩm sau thu hoạch phủ gốc giữ ẩm cho cây, đồng thời hạn chế cỏ dại phát triển.

6.2 Trồng xen, che phủ đất

Trồng xen canh thêm các cây họ đậu, che phủ đất dưới gốc cây giúp hạn chế sự phát triển của cỏ dại.

6.3 Cắt tỉa tạo hình

Cần cắt tỉa tạo hình để cây có tán cân đối, khung cành mạnh khỏe. Để cây bắt đầu phân cành ở độ cao 60-80 cm (bằng cách bấm ngọn thân), giữ lại 3-5 cành cấp 1 mọc đều về các hướng để tránh hiện tượng tán lệch, không để cây phân cành quá cao để tránh hiện tượng hướng ngọn, trọng tâm cây ở vị trí cao sẽ dễ bị gió làm gãy đổ. Trên cành cấp 1 để cành cấp 2 phân bố xa thân (bằng cách bấm ngọn cành cấp 1).

6.4 Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Lượng phân tính cho 1 ha					
	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 1 và 2	70	65	60	3.000	15	500
Năm 3	110	65	90	3.000	15	500

- Cách bón: có thể hòa trong nước tưới hoặc xới nhẹ đất mặt để rải vào gốc, bón phân cách gốc 15 - 30 cm và tưới nước đẫm ngay sau khi bón. Riêng chế phẩm sinh học có thể sử dụng bổ sung để tăng hiệu quả sử dụng của phân bón hữu cơ.

7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

7.1 Tưới nước cho cây

Cây có nhu cầu về nước lớn và có hai thời kỳ ngắn cây cần khô ráo:

- Thời kỳ xiết nước để kích thích ra hoa (kéo dài độ 2-3 tuần).
- Trước khi thu hoạch để tránh trái mọng nước và dễ bị nứt.

Trong thời kỳ ra cành lá và đặc biệt là thời kỳ nuôi trái (sau xả nhị) cây rất cần nước. Cần tưới cho ít nhất 70-80% hệ thống rễ của cây. Trong mùa hè lượng nước tưới độ 60-70 mm/tuần là đủ thỏa mãn. Cần có biện pháp tưới và giữ ẩm kịp thời. Nếu giai đoạn nuôi trái mà thiếu nước trái có thể rỗng ruột, chất lượng kém. Ngược lại nếu dư nước thì trái dễ nứt.

7.2 Cắt tỉa tạo tán sau thu hoạch

- Cắt tỉa toàn bộ những cành bị sâu bệnh, cành trong tán, cành vượt, cành sát mặt đất cành già cỗi tạo cho cây thông thoáng (thực hiện sau khi thu hoạch).
- Cần phải thường xuyên cắt tỉa những cành vô hiệu cho cây.

7.3 Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha.

Năm trồng	Lượng phân tính cho 1 ha					
	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 4	180	130	210	3.000	15	1.000

- Lượng phân bón tùy thuộc vào độ lớn của cây, tính chất đất nơi trồng, năng suất cây cho, nếu cây cho sản lượng lớn thì cần tăng lượng phân lên... Để bù lại cho đất lượng dưỡng chất mà cây đã lấy đi.

- Ngoài ra, phun phân bón lá bổ sung các chất vi lượng khi thấy cây có biểu hiện thiếu vi chất, nhất là vào thời kỳ nuôi trái. Đồng thời, cần bổ sung Bo (B) ở giai đoạn ra hoa và ở giai đoạn trái non để giúp tăng đậu trái.

7.4. Kỹ thuật xử lý ra hoa

Có thể xử lý ra hoa bằng phương pháp xiết nước, khoanh vỏ hoặc xử lý bằng hóa chất trên thân cây chôm chôm để kích thích ra hoa. Tại Đồng Tháp, người dân xử lý ra hoa cho cây chôm chôm chủ yếu bằng phương pháp xiết nước hoặc hóa chất, cụ thể:

- Biện pháp xiết nước tạo stress: Vào đầu mùa khô từ 2-4 tuần (bao gồm việc rút nước trong mương ra nếu trồng trên đất thấp) và phủ bạt trên mặt đất để

tránh mưa cuối vụ, sau đó bón phân nhử và tưới nhử trước khi bón đậm và tưới đều trở lại cây sẽ ra hoa sớm và đều hơn để tự nhiên.

- Xử lý ra hoa bằng hóa chất: Sử dụng $KClO_3$ với liều lượng 40-60 g/10 lít), hoặc paclobutrazol 95% (10-20 g/10 lít), hoặc thiourea (50 g/10 lít), hoặc KNO_3 (100g/10 lít), phun 2 lần, lần 1 cây ra xong cơi lá thứ 2 và lần hai 7 ngày sau lần 1 với lượng dung dịch 3 lít/cây/lần.

8. Một số sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ

8.1. Sâu hại

- Sâu đục trái (*Conogethes punctiferalis*)

+ **Cách gây hại:** Đây là loài gây hại rất quan trọng, thành trùng đục và cái đều ăn mật hoa, ấu trùng gây hại trong giai đoạn trái non, khi đục vào bên trong sâu ăn phá làm trái bị hư, kết quả tiếp theo là làm trái bị thối và rụng. Cây có trái chùm thường bị gây hại nặng ở những nơi trái tiếp giáp với nhau.

+ **Phòng trừ:** Cắt tỉa cành sau thu hoạch cho vườn thông thoáng. Cắt bỏ và thu gom những trái bị hại đem tiêu hủy. Theo dõi vườn chôm chôm từ khi có trái non đến chín. Có thể dùng bẫy, dùng các loại thuốc hóa học khi có 1% số trái trong vườn bị tấn công. Xử lý thuốc làm 3 lần, mỗi lần cách nhau 15 ngày. Các loại thuốc phòng trừ có thể sử dụng như: Methidathion, Lambdacyhalogen, các loại thuốc thuộc nhóm Cúc tổng hợp.

- Rệp sáp (*Planococcus* sp.)

+ **Cách gây hại:** Rệp sáp gây hại khá phổ biến trên cây chôm chôm làm cây phát triển kém, râu trái ngắn, tiết ra chất mật đường tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát triển và ảnh hưởng đến giá trị thương phẩm của trái. Rệp thường sống cộng sinh với kiến, kiến giúp rệp phát tán ra các nơi khác trên cây và vườn. Ấu trùng có cơ thể rất nhỏ, màu hồng, bao bọc bởi lông tơ màu trắng, có chân nhưng di chuyển chậm, ăn phá vỏ trái.

+ **Phòng trừ:** Cắt tỉa cành cho thông thoáng. Tiêu hủy những trái có nhiều rệp. Diệt kiến hôi để hạn chế sự lây lan của rệp. Nếu bị rệp gây hại nặng dùng các loại thuốc hóa học phòng trừ như: Lannate, Admire, Pyrinex 20EC theo nồng độ khuyến cáo. Cần chú ý thời gian cách ly trước thu hoạch cho mỗi loại thuốc để đảm bảo an toàn.

- Sâu ăn bông (*Thalasodes* sp.)

+ **Cách gây hại:** Sâu gây hại khá phổ biến trên chôm chôm, ấu trùng ăn phá trên bông và trái non, ấu trùng thường có tập quán bám sát trên các nhánh bông khi bị động nên khó phát hiện. Nhộng màu xanh nhạt, khi sắp vũ hóa chuyển sang màu vàng nâu. Chôm chôm ra bông muộn bị nhiễm nặng hơn ra bông sớm.

+ **Phòng trừ:** Theo hướng an toàn có thể sử dụng *Bacillusthuringiensis*. Phun thuốc khi cần thiết, các loại thuốc xem phần sâu đục trái. Chú ý thời gian cách ly của mỗi loại thuốc để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

8.2. Bệnh hại

- Bệnh phấn trắng (*Oidium* sp.)

+ **Triệu chứng:** Bệnh thường xuất hiện ở giai đoạn hoa và trái non. Bệnh xảy ra đầu tiên thường trên lá non và hoa, trên hoa dễ nhận thấy một lớp phấn màu trắng xám làm cho hoa và trái non dần dần bị khô, đen, dễ rụng. Trên trái cỡ trung bình cũng có thể bị bệnh phấn trắng tấn công làm cho gai trái bị khô, héo phần chóp gai rồi lan dần vào làm cả trái bị khô đen. Trái bị nhiễm bệnh sẽ kém phát triển, còi nhỏ hoặc lép. Bệnh thường phát sinh trên diện rộng, khi phát hiện thì rất khó trị, vì vậy cần phòng bệnh là chính.

+ **Phòng trừ:** Phòng bệnh bằng cách cắt tỉa cành cho cây thông thoáng, vệ sinh vườn tránh ẩm thấp trong mùa mưa giai đoạn cây ra hoa đậu trái phải thường xuyên theo dõi để phát hiện sớm được bệnh và cắt bỏ ngay chùm hoa hoặc trái bị bệnh đem tiêu hủy. Các loại thuốc phòng trừ có hiệu quả: bột lưu huỳnh; Coper oxychloride... Khi thấy thời tiết ẩm mát vào buổi sáng, có thể phun phòng vào các giai đoạn: lần 1, trước ra hoa; lần 2 vào giai đoạn bắt đầu ra hoa (50% số đợt ra hoa); lần 3 khi ra hoa rõ (hầu hết các đợt đã ra hoa); lần 4 giai đoạn đậu trái ($\geq 50\%$ số chùm hoa có trái trứng cá). Ngoài ra cần phun thêm 1 lần khi trái trưởng thành nếu trước đó bệnh có xuất hiện với tỷ lệ cao. Cần chú ý thời gian cách ly trước thu hoạch đối với từng loại thuốc.

- Bệnh thán thư (*Colletotrichum gloeosporioides*)

+ **Triệu chứng:** Bệnh có thể tấn công trên lá và trên trái. Thường xuất hiện trên những lá trưởng thành, vết bệnh có màu nâu, đường kính phát triển khoảng 10mm và không có hình dạng nhất định. Trên bề mặt vết bệnh có thể thấy những ổ nấm nhỏ màu nâu nhạt đến đen. Bệnh cũng có thể gây hại trên trái, tấn công vào giai đoạn trái sắp chín gây thối trái. Bào tử nấm có thể lan xa qua gió. Tuy nhiên, bệnh này ít phổ biến và không nguy hiểm.

+ **Phòng trừ:** Theo hướng an toàn những biện pháp chăm bón cho cây tốt, tưới nước đầy đủ, vườn thông thoáng, tránh ẩm thấp, kiểm soát vườn và tiêu hủy mầm bệnh là quan trọng; sử dụng thuốc ít độc đối với người khi cần thiết và chú ý thời gian cách ly đối với từng loại thuốc. Khi phát hiện bệnh có thể xử lý các loại thuốc hoá học để phòng trừ như: Bendazol, Benomyl theo các liều lượng khuyến cáo.

- Bệnh cháy lá (do nhiều loại nấm *Pestalotia*, *Phomopsis* ...)

+ **Triệu chứng:** Bệnh thường xuất hiện trên các lá trưởng thành, bệnh làm cho các lá trưởng thành bị cháy, khô từ chóp lá lan dần vào trong. Ở mặt dưới của vết bệnh có thể nhìn thấy những ổ nấm màu đen. Bệnh xuất hiện phổ biến vào mùa nắng, những vườn cây ít được chăm sóc thường bệnh nhiều hơn.

+ **Phòng trừ:** Nên tăng cường phân hữu cơ hoai mục cho vườn cây giúp cây phát triển tốt đồng thời tạo ẩm độ đất thích hợp cho cây phát triển khoẻ sẽ hạn chế được sự phát triển của bệnh. Trong mùa nắng nóng nên tủ rơm rạ quanh gốc cây, tưới nước đầy đủ cũng hạn chế được bệnh cháy lá.

- Bệnh thối trái (do nấm *Phomopsis* sp., *Dothiorella* spp.)

+ **Triệu chứng:** Bệnh này thường xuất hiện trong giai đoạn trái chín, làm trái bị hư thối, rụng ảnh hưởng lớn đến năng suất. Bệnh có thể ảnh hưởng cả giai đoạn sau thu hoạch. Triệu chứng ban đầu là những vùng mất màu trên bề mặt vỏ trái, sau đó hình thành những đốm màu nâu, chuyển màu đen, sũng nước và có thể có nhiều tơ nấm trên bề mặt vết bệnh. Bệnh cũng tấn công ở phần cuối cuống trái và gây nên bệnh thối cuối cuống trái. Một số trường hợp bệnh thối cuối cuống trái còn do nấm *Lasiodiplodia theobromae* gây ra.

+ **Phòng trừ:** Cắt tỉa và loại bỏ những cành khô, bệnh và chết trên cây. Kiểm soát chế độ tưới và tiêu nước cho cây một cách đều đặn cũng hạn chế được bệnh. Tồn trữ lạnh ở nhiệt độ thích hợp cũng hạn chế được bệnh trên trái sau khi thu hoạch. Theo hướng an toàn những biện pháp giúp vườn thông thoáng, tránh ẩm thấp, kiểm soát vườn và tiêu hủy mầm bệnh là quan trọng; sử dụng thuốc khi cần thiết và chú ý thời gian cách ly đối với từng loại thuốc. Có thể phun thuốc để phòng ngừa như: Mancozeb, Carbendazim... khi trái trưởng thành.

- Bệnh đốm rong (*Cephaleuros virescens*)

+ **Triệu chứng:** Vết bệnh thường xuất hiện trên lá, có những đốm màu nâu, vết bệnh có thể xảy ra trên cành non. Kích thước nhỏ có đường kính từ 2 – 3mm.

+ **Phòng trừ:** Chăm sóc tốt, tưới nước và bón phân thích hợp sẽ phòng được bệnh hoặc làm giảm bệnh. Theo hướng an toàn thì việc trồng mật độ hợp lý, tỉa cành thông thoáng chăm sóc tốt, che mát cây trong mùa khô và vệ sinh vườn cần được chú trọng; chú trọng thời gian cách ly thuốc trước thu hoạch. Khi phát hiện bệnh với tỷ lệ cao có thể dùng các loại thuốc gốc đồng để phun theo nồng độ khuyến cáo.

IV. THU HOẠCH

- Thời gian từ khi ra hoa đến khi thu hoạch trái 100 - 120 ngày. Thu hoạch sớm chất lượng sẽ giảm nhưng thu hoạch muộn trái có đời sống sau thu hoạch ngắn. Có thể áp dụng bảng màu so sánh thu hoạch tùy theo yêu cầu từng thị trường. Không nên thu trái quá chín vì màu vỏ sẽ sậm đi, thịt trái bị đục, hương vị kém, dễ nhiều côn trùng tấn công. Nên thu trái nhiều đợt để trái có màu sắc tốt. Tránh để trái bị xây xát, tiếp xúc với đất, phân loại sớm sẽ có lợi cho chất lượng trái sau thu hoạch.

- Trong điều kiện nhiệt đới, màu gai và vỏ bắt đầu xấu đi khoảng 3 ngày sau khi thu hoạch. Tồn trữ ở nhiệt độ 10 -15°C nếu trong túi PE có đục lỗ bảo quản được 10 ngày, trong túi PE dày kín có thể giữ được 12 ngày.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SAPO

(Tên khoa học: *Manilkara zapota*)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây sáo trên địa bàn tỉnh.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây sáo trong điều kiện của địa bàn tỉnh.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây sáo trên địa bàn tỉnh.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: từ khi trồng đến khi cây 3 năm.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 20-25 tấn/năm.

- Chu kỳ kinh doanh: 10-15 năm.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ thích hợp cho cây sáo sinh trưởng và phát triển từ 23-34°C. Ở nhiệt độ dưới 15- 17°C cây không có khả năng ra hoa.

- Sáo là cây ưa sáng, ánh sáng nhiều mới kết được trái, tỉ lệ đậu trái cao, chất lượng trái tốt. Cây cần ánh sáng mặt trời ít nhất 6-8 giờ/ngày. Ánh sáng không đủ cây sinh trưởng phát triển chậm.

2. Ẩm độ và nước

- Cây sáo ưa không khí ẩm, mưa nhiều, chịu hạn tốt. Thích hợp lượng mưa trung bình năm từ 1.000-1.500 mm và phân bố tương đối đều trong năm.

- Độ ẩm không khí thích hợp từ 75-85%, cho phân hoá mầm hoa từ 65-70%.

3. Đất trồng: Cây sáo có thể trồng trên nhiều loại đất nhưng thích hợp nhất là đất thịt nhẹ, thoát nước tốt, giàu dinh dưỡng. Đặc biệt, cây sáo có khả năng chịu mặn tốt (5 - 6‰) và pH đất thích hợp từ 5 - 6,5.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

Nên sử dụng giống có nguồn gốc nhân từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Cây giống được sản xuất từ cơ sở có uy tín. Lựa chọn giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

Một số giống Sáo được trồng phổ biến:

- Sapo Xiêm (sapo Lồng Mút): cây cao 7-10m, tán gọn, lá màu xanh đậm hơi tròn, trái to hơi nhọn dẹt, trọng lượng 150-350 gram/trái; tỉ lệ đậu trái không cao (tỉ lệ bất thụ cao).

- Sapo Mặc Bắc (sapo dây, sapo Kế Sách): cây cao 7-10m, tán lá xoè và rộng hơn sapo Xiêm, lá màu xanh lợt, trái hơi dài, trọng lượng 200-300 gram/trái. Thịt trái mịn, thơm, nhưng hơi nhão và nhạt hơn sapo xiêm.

- Sapo Mehicô: Lá có hình thoi, trái to, tròn, cuống trái lồi, trọng lượng 300-450 gram/trái, trái mọc rời trên cành, lá màu xanh đậm hơi tròn.

Căn cứ các yếu tố như điều kiện trồng, chăm sóc, đặc điểm của giống cây, và các yếu tố, điều kiện thuận lợi khác (đất đai, tiểu khí hậu, thị trường, tập quán canh tác...) để lựa chọn giống để trồng phù hợp.

2. Thiết kế vườn trồng

Trước khi trồng cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: xới đất, xử lý vôi trước khi trồng 1-2 tháng; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất.

Đối với đất màu cao hoặc đất bãi ven sông: Chia băng có chiều rộng trồng được 2-3 hàng cây và thiết kế rãnh tiêu thoát nước đảm bảo tiêu thoát nước tốt trong mùa mưa; đào hố trồng với kích thước 60x60x60cm; khi đào hố, để riêng lớp đất mặt.

Đối với chân đất trũng: Cần đào mương, lên luống với kích thước mương phù hợp với độ trũng của vườn, trung bình chiều rộng mương 1x1m và chiều rộng luống là 6-8m.

Đắp mô có đường kính tối thiểu 1,5 m. Chiều cao mô tối thiểu 0,5m; bổ sung đất đắp mô tương đương với độ rộng của tán cây, tiêu thoát nước hợp lý, không để nước ngập quá 1/3 độ cao của mô trồng. Đất trũng sâu thì đào mương rộng và sâu, đất trũng nông đào mương hẹp và nông hơn.

Chú ý: Khi thiết kế vườn cần thiết kế hệ thống tưới, tiêu hợp lý. Tùy từng điều kiện mà có thể bố trí hệ thống tưới tiết kiệm hoặc tưới bề mặt.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

- Khoảng cách trồng: Tùy theo giống và điều kiện đất đai mà bố trí khoảng cách trồng khác nhau, trung bình 6 x 6,5 m.

- Mật độ trồng: 250 cây/ha.

4. Đào hố và bón lót

Hố được đào trên mô đã chuẩn bị sẵn, kích thước tốt nhất là 40 x 40 x 40 cm. Bón lót từ 10kg phân chuồng hoai + 1 kg supe lân + 100g ure + 100g kali hoặc 2kg phân NPK cho mỗi hố, dùng cuốc trộn đều phân với đất, lấp cho gần đầy hố. Bón phân trước khi trồng ít nhất 30 ngày.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1. Thời vụ

Cây sapo có thể trồng quanh năm nhưng tốt nhất trồng vào đầu mùa mưa để giảm nhẹ công chăm sóc.

5.2. Kỹ thuật trồng

Đào một hốc nhỏ ở chính giữa hố, rạch bỏ bầu ươm nilon và đặt bầu cây vào giữa hốc hố, lấp đất vừa bằng cổ rễ, nén chặt xung quanh, tưới ẩm, cắm cọc, định cây. Nếu cây giống là cây ghép, sau trồng 1 tháng cây ổn định, rạch bỏ nilon ở vết ghép để cây sinh trưởng, phát triển.

Cây con trồng xong cần được che mát để ít bị mất sức nếu trong thời tiết nắng nóng. Mùa trồng cây con tốt nhất là đầu mùa mưa. Cây con từ nhánh chiết thường được trồng nghiêng để cho nhiều tược và mau cho trái.

6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

6.1. Tưới nước giữ ẩm

Cần cung cấp đầy đủ nước cho cây giai đoạn kiến thiết cơ bản, nhất là trong mùa khô (1-2 lần/ngày). Số lần tưới có thể giảm dần theo mức độ trưởng thành của cây, nhưng tối thiểu phải bảo đảm 2-3 lần/tuần vào mùa khô. Các vùng đất cao, vùng khó cung cấp nước trong mùa khô có thể đặt cây sâu ngang so mặt đất để rễ ăn sâu, dễ hút nước. Trong mùa mưa, cần chú ý thoát nước.

6.2. Trồng xen, che phủ đất

Việc áp dụng những kỹ thuật hữu ích giúp tăng năng suất, cải thiện chất lượng đất, giảm thiểu cỏ dại và bảo vệ cây khỏi các yếu tố môi trường xấu.

Trồng xen canh các cây họ đậu, cây khoai lang, khoai môn dưới gốc cây sapo giúp còn có thể giúp che phủ đất và giữ ẩm cho cây, cung cấp đạm cho đất, tăng cường độ phì nhiêu mà không làm cạnh tranh với cây.

6.3. Quản lý cỏ: Dọn dẹp cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ. Nên thực hiện làm cỏ thường xuyên khi cây còn nhỏ và vào mùa mưa để cây dại không mọc quá nhiều.

6.4. Cắt tỉa tạo hình

- Khi cây lên cao được 60-80 cm bấm bỏ ngọn để cây phát sinh cành bên.
- Cây sapo có tán dày, cành lá phân bố đều nên không cần cắt tỉa nhiều. Nếu muốn tán thấp thì những năm đầu tiên nên tỉa bớt ngọn, cắt bỏ những cành mọc thấp, cành bị sâu bệnh và cành vượt trong tán để cho cây thoáng.

6.5. Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Lượng phân tính cho 1 ha					
	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 1	55	53	51	1.000	15	500
Năm 2	69	72	72	1.000	15	500
Năm 3	124	80	90	3.000	15	500

- Cách bón: nên pha phân vào nước để tưới, lượng phân trên được chia 4-6 lần bón cách nhau 2-3 tháng.

7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

7.1. Tưới nước cho cây

Nước có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh trưởng và cho ra lá non và thời kỳ phân hóa mầm hoa, phát triển trái. Giữ ẩm tưới nước khi còn nhỏ đặc biệt vào mùa khô, nắng to, nhiệt độ cao. Khi mới trồng, 3 ngày cần tưới nước 1 lần, sau đó giãn thời gian giữa 2 lần tưới.

Căn cứ vào điều kiện tự nhiên để điều chỉnh thời gian tưới cho phù hợp. Bổ sung nước khi thời tiết quá khô hạn, nắng nóng kéo dài.

7.2. Tỉa cành, tạo tán và tỉa trái

- Tỉa cành, tạo tán : tỉa bỏ những cành yếu, bị sâu bệnh. Khi cây quá già, cho trái nhỏ có thể tỉa, cưa bỏ các nhánh già, xấu để cây cho nhiều nhánh mới, khỏe và cho trái to. Tỉa nhánh thường được tiến hành sau khi thu hoạch, vào cuối mùa khô (4 - 5 DL).

- Tỉa trái: tỉa bỏ những trái xấu, méo mó, dị dạng, trái chạm đất, trái nhỏ, trái bị sâu bệnh hại; nếu cây quá sai trái nên tỉa bớt chỉ chừa lại đảm bảo mật độ trái phù hợp với từng cây.

7.3. Phân bón:

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha. (kg/ha/năm)

Năm trồng	Lượng phân tính cho 1 ha					
	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 4 trở đi	161	88	150	3.000	15	1.000

- Cách bón: dùng cuốc răng xới nhẹ lớp đất xung quanh gốc theo hình chiếu tán, cách gốc 0,5-1 m, tưới ẩm liếp trước, sau đó bón phân thẳng lên mặt liếp.

7.4. Vét bùn bồi liếp

Bùn đáy mương chứa nhiều xác bã hữu cơ, dưỡng chất và phù sa có thể sử dụng để bón cho đất liếp vườn cây ăn trái. Khi bộ rễ cây sapo ăn rộng cần phải bồi bùn để làm tăng độ dày của tầng canh tác đảm bảo ổn định đất trồng. Thời gian bồi liếp vào khoảng tháng 2 - 3 DL hoặc sau mùa mưa với độ dày của lớp bùn từ 3 - 5 cm trải đều trên mặt đất vào mùa nắng. Lưu ý: tránh bồi bùn tươi vào gốc, không sử dụng bùn phèn hoặc lấy đất cứng đáy mương vì thường có chứa phèn tiềm tàng.

7.5. Xử lý ra hoa

- Xử lý ra hoa cho cây sapo khi cây đã trưởng thành, cho trái ổn định từ năm thứ 5 - 6 trở đi bằng phương pháp điều tiết nước và bón phân. Lúc chuẩn bị thu hoạch trái, tiến hành các bước xử lý như sau:

+ Gom sạch lá rụng để phơi khô đất, đồng thời xiết cạn nước.

+ Sau khi thu hoạch xong, tỉa bỏ các trái non còn sót lại và tỉa các các nhánh khô, yếu, cành vượt quá mức, cành sâu bệnh sẽ giúp cây phát triển tốt hơn, đồng thời tăng cường sự thông thoáng cho tán cây, tạo điều kiện cho quá trình phân hóa mầm hoa, giúp cây sapo ra hoa đúng vụ, cho năng suất trái cao và chất lượng tốt.

8. Quản lý sinh vật gây hại

8.1 Biện pháp quản lý

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại.

- Biện pháp canh tác: Thiết kế luống trồng cao ráo thoát nước tốt; cắt tỉa vườn thông thoáng, vệ sinh vườn, tưới nước đầy đủ trong mùa nắng để làm tăng ẩm độ vườn; vệ sinh đồng ruộng...

- Biện pháp thủ công: Bao trái, không để trái treo (lưu) trên cây quá lâu, thu nhặt trái bị sâu, bệnh, trái rụng đem tiêu hủy...

- Biện pháp sinh học: Dùng giống hoặc gốc ghép kháng bệnh; sử dụng thuốc sinh học, nguồn gốc sinh học để phòng trừ các loại sâu hại khi đến ngưỡng; phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh; Sử dụng bẫy pheromone giới tính dẫn dụ, tiêu diệt trưởng thành đực; sử dụng bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ. Sử dụng nấm đối kháng và nấm xanh *Metarhizium* rắc, phun vào đất để quản lý sâu bệnh hại trong đất.

- Biện pháp hóa học: Phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc hoá học khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và tham khảo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên địa bàn; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

+ Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch.

8.2 Một số sâu, bệnh hại

8.2.1. Sâu hại

- Sâu đục trái (*Alophia sp.*)

+ Đặc điểm: Thành trùng là bướm nâu, sải cánh dài 2,5 cm. Sâu màu hồng, thân có nhiều chấm đen, dài tối đa 3 cm, hóa nhộng (màu nâu sẫm) bên trong trái. Sâu trưởng thành hoạt động về đêm, ban ngày chúng ẩn nấp ở nơi tối hoặc mặt dưới lá cây. Cả thành trùng đục và cái đều ăn mật hoa. Sâu trưởng thành cái đẻ trứng trên vỏ trái non, sâu non nở ra thường ăn ở phần vỏ rồi đục vào trong trái, sau đó hóa nhộng ngay trên đường đục hoặc ra ngoài và hóa nhộng trên vỏ trái.

+ Triệu chứng gây hại: Sâu gây hại từ khi trái còn non đến trưởng thành, đặc biệt gây hại nặng trên các chùm trái hơn là các trái đơn độc. Trái non bị hại sẽ biến dạng và rụng, trái lớn bị hại sẽ làm ảnh hưởng đến giá trị thương phẩm và còn tạo điều kiện cho các loại nấm bệnh tấn công theo vết đục làm thối trái.

+ Quản lý: áp dụng bao trái; tỉa bỏ trái phát triển kém, trái bị sâu hại trong chùm trái. Phun thuốc khi mật số sâu cao bằng các loại thuốc có hoạt chất như Alpha-cypermethrin, Abamectin,...

- Sâu đục thân, cành (*Nipponocleaalbata* và *N. capito*)

+ Đặc điểm: Sâu đục thân thuộc họ xén tóc, bộ cánh cứng. Con trưởng thành thường có thân màu nâu, kích thước thân dài từ 25 - 30 mm, trên thân có phủ một lớp lông màu xám, trong giai đoạn trưởng thành thì sâu đục thân thường không còn khả năng gây hại.

+ Triệu chứng gây hại: Sâu non có thân hình dài từ 30 - 45 mm, thân có màu trắng sữa. Những con trưởng thành thường đẻ trứng vào kẽ của thân cây, các vết nứt hoặc nhánh cây nên khi trứng nở, ấu trùng có thể men theo những đường này tấn công vào thân hoặc cành cây và cắn phá. Sau khi lớn ấu trùng sẽ chui ra khỏi cây để làm kén.

Sâu non sau khi chui vào trong thân cây và cắn phá sẽ tạo thành những đường hầm trong thân cây, sâu non có đường di chuyển không nhất định và chúng cũng không thải phân ra các lỗ đục nên rất khó để có thể phát hiện.

+ Quản lý: thăm vườn thường xuyên để phát hiện sớm những cành hay thân cây bị sâu đục thân tấn công; Xén tóc rất thích ánh đèn nên bà con có thể tiến hành dùng bẫy đèn để bắt những con trưởng thành vào đầu mùa mưa; Nếu phát hiện ra những cành bị sâu hại nhiều thì có thể dùng dây kẽm để soi lỗ đục. Trường

hợp cần thiết có thể sử dụng thuốc BVTV có chứa hoạt chất Thiosultap, Cartap, ... để phòng trừ.

- Rầy bông gòn (*Rầy phấn trắng - Aleurodicus dispersus*)

+ Đặc điểm: Rầy sống thành từng đám, tấn công ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau của cây Sapo. Chúng chích hút nhựa cây từ trái non, lá, cành và thân cây, trong trường hợp cây bị nhiễm nặng có thể làm cho lá bị rụng, trái bị chai sượng, nứt làm giảm giá trị thương phẩm và cành bị khô chết.

+ Triệu chứng gây hại: Trái bị hại sẽ bị sượng thịt, vỏ trái có nhiều vết lõm sọc biến dạng.

+ Quản lý: Tỉa bỏ cành vượt, cành vô hiệu, cành bên trong tán, ... tạo điều kiện thông thoáng cho vườn cây nhằm hạn chế ẩm độ tạo điều kiện cho rầy rệp dính phát triển. Điều khiển cây ra đợt non đồng loạt để dễ trừ rầy. Phun nước khi lá vừa mở để làm giảm mật số rầy. Trong tự nhiên có rất nhiều nấm ký sinh do đó cần tạo điều kiện cho chúng phát triển nhằm hạ mật số rầy. Loại bỏ và tiêu hủy trái, lá, cành bị nhiễm rầy nặng để tránh lây lan. Hạn chế bón phân đạm và sử dụng phân bón lá nhiều lần trong mùa nắng. Thường xuyên kiểm tra vườn, nếu phát hiện rầy bông gòn xuất hiện 10 - 20% số trái thì phải xử lý thuốc bảo vệ thực vật ngay. Rầy bông gòn rất dễ kháng thuốc nên phải luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau như: Pyriproxyfen, Pymetrozine, Fenobucarb, Thiamethoxam, ...

- Rệp sáp (*Planococcus sp.*)

+ Đặc điểm: Con trưởng thành cái dài từ 2,5-4 mm, chiều ngang cơ thể từ 0,7-3 mm. Rìa mỗi bên cơ thể có 18 sợi tua trắng. Cơ thể phủ đầy chất sáp trắng như bông.

+ Triệu chứng gây hại: Rệp phấn trắng gây hại khi trái còn non, chích hút trên cuống trái và trái. Chúng thường tập trung với mật số cao trên các chùm trái dày đặc, trong suốt giai đoạn phát triển của trái.

Trên lá: Rệp chích hút làm lá bị quăn queo.

Trên trái non: nếu mật số của rệp cao sẽ làm cho trái không phát triển và có thể bị rụng sớm. Mật số rệp thấp hoặc tấn công khi trái đã lớn thì trái vẫn tiếp tục phát triển nhưng ăn không ngon, ăn nhạt và chua.

Trên trái đã lớn: Rệp tiết ra mật ngọt tạo môi trường thích hợp cho nấm bồ hóng (*Capnodium sp.*) phát triển làm giảm giá trị thương phẩm của trái.

+ Quản lý: Phun nước vào trái có thể rửa trôi rệp sáp trên trái, tỉa bỏ những trái non bị nhiễm nặng. Trường hợp cần thiết có thể sử dụng các thuốc BVTV có hoạt chất như: Acetamiprid, Imidacloprid, profenofos, Buprofezin... có thể pha thêm nước rửa chén hoặc chất bám dính để tăng hiệu quả sử dụng thuốc.

- Ruồi đục trái (*Bactrocera dorsalis*)

+ Đặc điểm: Ruồi có kích thước gấp 2 ruồi nhà (dài 1 cm), màu nâu nhạt, có nhiều đốm vàng cam ở đầu và lưng, cánh trong suốt và có viền nâu ở mặt ngoài.

+ Triệu chứng gây hại: Ruồi tấn công trái chín, ruồi cái đẻ trứng ở bề mặt trái, dòi nở ra đục vào trong tạo thành chấm đen có quầng trên vỏ trái. Dòi đục phá bên trong làm trái bị thối, sau đó chúng chui ra, rơi xuống đất và hóa nhộng trong vỏ kén với màu nâu sẫm.

+ Quản lý: Sử dụng bao trái; dùng pheromone (vizubon) đặt bẫy dẫn dụ diệt ruồi đục, sử dụng 1cc/bẫy hoặc dùng bã môi/chất dẫn dụ (Methyl eugenol). Trường hợp cần thiết có thể sử dụng các thuốc BVTV có hoạt chất như: *Flubendiamide*, *Permethrin*,...

- Sâu ăn bông (*Gelechiidae*)

+ Đặc điểm: Thành trùng là bướm nâu nhỏ, cách căng ngang 1,2 cm. Bướm đẻ trứng vào ban đêm trên hoa sắp nở. Sâu non nở ra ăn cánh hoa và cắn phá bầu noãn làm giảm số trái hữu thụ và giảm năng suất. Sâu màu nâu đỏ, dài 0,6 cm, nhộng màu nâu sẫm.

+ Triệu chứng gây hại: Sâu đục vào giữa bông, ăn phá làm rỗng bên trong bông, sâu ăn phá rất mạnh, có thể ăn tất cả các bông trên cành, làm bông khô cứng, rụng, sau đó tơ sâu kết các hoa khô lại, khi quan sát thấy hoa đã bị khô, rụng nhưng vẫn còn dính nhau trên chùm hoa.

+ Quản lý: Thường xuyên kiểm tra vườn, nhất là giai đoạn cây đang ra hoa rộ. Khi cây ra hoa có thể phun thuốc như phòng trừ sâu đục trái khi phát hiện sâu tấn công. Khi phun cần tránh thời điểm hoa nở và thụ phấn (thường 8-10 giờ sáng), có thể phun các loại thuốc có hoạt chất như: *Lambda-cyhalothrin*, *Flubendiamide*,...

8.2.2 Bệnh hại

- Bệnh đốm lá (*Pestalotia versicolor*)

+ Triệu chứng: Trên lá có nhiều đốm bệnh nhỏ màu nâu đỏ, sau đó lớn dần, có hình tròn, đường kính vết bệnh 1-3 mm, tâm màu xám trắng, viền màu nâu đậm hoặc nâu đỏ. Tại tâm vết bệnh có thể thấy những ổ nấm nhỏ màu đen. Lá bị nấm tấn công sẽ mất màu xanh, dần dần héo rụi và rụng.

+ Điều kiện phát sinh, phát triển: Bệnh thường xuất hiện ở những vườn có độ ẩm cao, ít ánh sáng hoặc vườn thiếu dinh dưỡng, chăm sóc kém.

+ Quản lý: Vệ sinh vườn thường xuyên, không để nước ngập úng. Có thể sử dụng những hoạt chất như *Triadimefon*, *Mancozeb*, *Propineb*,... để quản lý bệnh.

- Bệnh bồ hóng (*Meliola citri*)

+ Triệu chứng: Bệnh tạo thành những mảng đen trên mặt lá, trái, cành.

+ Điều kiện phát sinh, phát triển: Bệnh thường xuất hiện trên những vườn thiếu chăm sóc, khi có côn trùng nhóm chích hút như rầy, rệp gây hại.

+ Quản lý: Không trồng dày, bón phân cân đối, hợp lý; quản lý rầy-rệp; có thể sử dụng những hoạt chất như *Hexaconazole*, *Propineb*,... để quản lý bệnh.

- Bệnh đốm mốc xanh, mốc xám (*Capnodium* sp)

+ Triệu chứng: Bệnh thường xuất hiện mặt trên của các lá già. Các đốm bệnh có vết tròn, kích thước từ 0,5-3 mm, màu trắng xám hoặc xanh đột chuôi. Ở tâm vết bệnh có thể có các ổ nấm màu đen. Bệnh nặng có thể bao phủ mảng lớn.

+ Điều kiện phát sinh, phát triển: Bệnh thường xuất hiện trên những vườn thiếu chăm sóc, trồng dày, ẩm độ cao..

+ Quản lý: Không trồng dày, bón phân cân đối, hợp lý; vệ sinh vườn - tạo điều kiện thông thoáng tránh ẩm độ cao; có thể sử dụng những loại thuốc có hoạt chất như Copper hydroxide, Copper oxychloride,... để quản lý bệnh.

- Bệnh thán thư (*Colletotrichum gloeosporioides*)

+ Triệu chứng: Bệnh xuất hiện trên lá, thân, hoa và trái nhưng thường xuất hiện trên lá và trái.

+ Trên lá: Bắt đầu xuất hiện các vết bệnh có hình dạng là đốm đen nhỏ, sau đó vết bệnh mở rộng và liên kết thành các mảng không định hình màu khô tối. Khi lá bị thán thư, bên trong tâm vết bệnh có màu nâu vàng nhạt bao quanh rõ rệt ngăn cách bởi viền màu nâu đen hoặc sẫm.

+ Trên trái: Đốm bệnh sẫm màu, lõm xuống trên bề mặt trái, thường bắt đầu bằng các đốm tròn, nhỏ. Khi bệnh tiến triển, các vết bệnh mở rộng và có thể bị bao phủ bởi các khối bào tử màu hồng nhạt.

+ Điều kiện phát sinh, phát triển: bệnh phát triển mạnh trong điều kiện mưa nhiều và độ ẩm cao.

+ Quản lý: Thường xuyên tỉa cành, tạo không gian thoáng, đủ ánh sáng tránh để vườn trồng ẩm ướt để tạo điều kiện nấm bệnh phát triển. Có thể sử dụng những loại thuốc có hoạt chất Cymoxanil, Azoxystrobin, Difenoconazole để quản lý bệnh.

IV. THU HOẠCH

- Thu hoạch: khoảng 5 - 6 tháng sau khi trổ hoa. Khi cuống trái nhỏ lại, tai vênh, lớp phần nâu xám ngoài trái rạn nứt và bong ra, vỏ trái chuyển màu xanh vàng và nhẵn, khi thấy ít nhựa chảy ra ở cuống trái. Nên thu hái trái từng đợt cách nhau 1-2 tuần/lần.

- Kỹ thuật thu hoạch: Thu hoạch trái vào buổi sáng hoặc buổi chiều khi trời tạnh ráo, tránh thu hoạch vào giữa trưa khi trời quá nóng. Trái sau khi thu hoạch được đưa về nơi khô ráo, sạch sẽ và râm mát để phân loại, vận chuyển đến nơi tiêu thụ hoặc bảo quản./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BƯỞI

(Tên khoa học: *Citrus maxima* (Burm.) Merr.)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây bưởi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây bưởi trong điều kiện của địa bàn tỉnh.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây bưởi trên địa bàn tỉnh.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 3 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 15 - 20 tấn/ha.
- Chu kỳ kinh doanh: 20 - 25 năm.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ: Nhiệt độ thích hợp nhất cho cây bưởi sinh trưởng phát triển từ 23-29°C. Cây có khả năng chịu lạnh ở 12°C và nóng trên 40°C.

- Ánh sáng: Cây bưởi ưa ánh sáng tán xạ, phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng đầy đủ.

2. Ẩm độ và nước

Ẩm độ thích hợp nhất từ 70 - 80%. Lượng mưa từ 1.000-2.000mm. Bưởi là cây ưa ẩm nhưng không chịu được úng. Cây cần nước vào các thời kỳ: phân hóa mầm hoa, bật mầm hoa, ra hoa và phát triển trái.

3. Đất trồng

Cây bưởi trồng được trên nhiều loại đất khác nhau, tốt nhất đất có tầng dày từ 1m trở lên, giàu mùn (hàm lượng mùn trong đất từ 2-2,5% trở lên), hàm lượng các chất dinh dưỡng N, P, K, Ca, Mg... đạt từ trung bình khá trở lên. Độ pH thích hợp từ 5,5- 7,0; đất thoát nước tốt, đất cát pha, đất phù sa ven sông hoặc thịt nhẹ (cát thô đến đất thịt nhẹ chiếm 65-70%); độ dốc từ 3-8 độ.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

- Sử dụng giống có đủ điều kiện lưu hành (Có Quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành hoặc giống địa phương đã được công nhận lưu hành đặc cách).

- Cây giống xuất vườn đảm bảo theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9302:2013 Cây giống cam, quýt, bưởi - Tiêu chuẩn kỹ thuật.

2. Thiết kế vườn trồng

- Chọn đất trồng bưởi nơi có tầng canh tác sâu trên 1 mét, độ pH thích hợp 5,5- 6,5; tưới tiêu thuận lợi, không bị úng ngập. Đất được cày, bừa kỹ, tơi xốp.

- Đối với đất bằng, thiết kế trồng cây theo kiểu hình vuông, hình chữ nhật hoặc hình tam giác (kiểu nanh sấu); tạo các rãnh thoát nước rộng 30cm, sâu 30cm giữa các hàng cây và xung quanh có rãnh thoát nước rộng 50cm, sâu 30cm.

- Đất trồng, lên liếp giữa hai hàng cây tạo một rãnh rộng 30cm, sâu 30cm và xung quanh có rãnh thoát nước rộng 80cm, sâu 50cm-60cm.

- Thiết kế đường phân lô thuận tiện cho việc vận chuyển vật tư và sản phẩm.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

Mật độ trồng: 450 cây/ha, khoảng cách 4,5 x 5m.

4. Đào hố và bón lót

- Đào hố với quy cách tối thiểu rộng 80cm, sâu 70cm. Khi đào lớp đất mặt được để riêng sang một phía sau này trộn với phân chuồng đưa xuống hố.

- Lượng phân bón cho từng hố như sau: Phân hữu cơ hoai mục 40-60kg; Phân lân 1,5-2kg; Phân kali 0,5kg; vôi bột khoảng 0,5kg tùy độ pH đất. Vôi bột được xử lý trên toàn bộ diện tích và xung quanh thành hố.

- Phân hữu cơ được trộn đều với lớp đất mặt và phân lân, kali sau đó đưa xuống hố lấp kín phân.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1. Thời vụ

Tốt nhất là tháng 5, 6 hoặc tháng 8, 9 dương lịch.

5.2. Kỹ thuật trồng

5.2.1. Cách trồng

- Khi trồng cần xác định vị trí đặt cây vào đúng tâm hố; tháo bỏ bầu ươm, bao nylon hoặc cỏ bầu cây giống, hạn chế việc vỡ bầu, đặt bầu cây sao cho mặt bầu ngang mặt đất, những vị trí dốc thì đặt ngang so với mặt dốc phía dưới của hố, những khu vực đất thấp, trũng, hay bị ngập úng vào mùa mưa thì phải lên luống cao 20-30cm.

- Khi trồng đặt hướng mắt ghép ngược với hướng gió chính, ngấm cây cho thật thẳng hàng rồi vun dần đất nhỏ xuống trước, ấn chặt đất xung quanh bầu để cây đứng thẳng và tiếp xúc với nước. Lấy cọc cắm buộc vào thân chính cho cây hạn chế bị mưa, gió to làm lay gốc, bầu cây, sau đó tưới nước cho cây.

5.2.2. Chăm sóc sau trồng

Sau khi trồng tiến hành đắp mô đường kính khoảng 1m, cao hơn so với mặt đất trong bầu khoảng 10 -15cm để giữ nước. Tưới nước và tủ gốc bằng rơm rạ để giữ ẩm giúp cây nhanh chóng phục hồi, bén rễ (tủ gốc cần cách xa gốc cây từ 20-30cm). Khi cây sinh trưởng bình thường thì tiến hành bón thúc phân đạm (bón khi đất ẩm hoặc khi trời có mưa) với lượng nhỏ khoảng 30-50 gam/cây, cần bón cách xa gốc, không được bón quá sát gốc sẽ làm chết cây, có thể hòa phân ra nước để tưới.

6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

6.1. Tưới nước giữ ẩm

- Tưới nước thường xuyên vào mùa khô để giữ ẩm, đảm bảo độ ẩm đất đạt 60-70%, sau khi bón phân hữu cơ khoảng 1-2 tuần tiến hành tưới nước kết hợp bón phân vô cơ lần 1, sau đó cứ khoảng 1 tuần tưới nước 1 lần cho đến khi có mưa, cây ra chồi ổn định.

- Trường hợp không chủ động nước tưới thì phải tủ gốc.

6.2. Quản lý cỏ, trồng xen, che phủ đất

- Làm sạch cỏ trước những lần bón phân thúc trong phạm vi tán, rộng hơn mép tán 20-30cm. Diện tích còn lại nên để cỏ giữ ẩm và nơi cư trú cho thiên địch, nếu cỏ tốt quá thì phát sát gốc. Đất có độ dốc thấp thì trồng xen các loại cây họ đậu, ổi,... để cải tạo đất, chống cỏ dại, hạn chế xói mòn.

- Vào tháng 11,12 nên tiến hành xới giữa hàng bưởi cách mép tán từ 50cm trở lên tạo cho đất tơi xốp. Trường hợp đất dốc không thể cày bằng máy thì dùng cuốc, xẻng.

- Vào mùa khô không nên làm sạch cỏ mà nên để cỏ giữ ẩm chống hạn cho vườn cây.

6.3. Cắt tỉa tạo hình:

6.3.1. Cắt tỉa

- Sau khi cây ổn định tiến hành cắt định hình bộ khung tán, vị trí cắt cách mắt ghép từ 25-35cm nơi có những mắt mầm nổi rõ. Mỗi cây tỉa chỉ để lại 3-4 cành cấp 1 so le về các phía, phân đều trên dưới. Khi cành cấp 1 cao 25- 30cm lại bấm ngọn để tạo ra 3-4 cành cấp 2, từ đây bắt đầu chăm sóc ổn định để cây tạo các cấp cành khác. Sau khi đã tạo được bộ khung cành ổn định, trong những năm đầu hạn chế cắt tỉa.

- Thường xuyên cắt bỏ những chồi quá dài làm lệch tán, các cành bị bệnh, cành khô chết. Tỉa bỏ những chồi bưởi, chồi vượt, chồi quá thấp mọc trên thân già đã hoá gỗ. Việc tạo hình một năm tiến hành một lần vào tháng 11-12, còn việc tỉa bấm ngọn cần làm thường xuyên.

6.4. Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Lượng phân tính cho 1 ha					
	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 1 và 2	90	70	120	3.000	15	500
Năm 3	190	100	180	3.000	15	500

- Phương pháp bón

+ Lần 1 bón vào cuối tháng 1- đầu tháng 2, bón 1/3 lượng đạm và 1/3 lượng kali, thời kỳ này thường không có mưa nên cần kết hợp tưới nước đảm bảo luôn đủ độ ẩm 60-70%.

+ Lần 2 bón vào cuối tháng 4, bón 1/3 lượng đạm và 1/3 lượng kali.

+ Lần 3 bón vào tháng 7, bón hết lượng đạm và kali còn lại.

Lưu ý: lượng phân có thể chia nhỏ bón làm nhiều lần, tùy điều kiện chăm sóc.

7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

7.1. Tưới nước cho cây:

Cây Bưởi có hai giai đoạn rất cần nước là giai đoạn ra đợt non, tạo mầm hoa đến lúc trái nhỏ (từ 1-2cm) và khi trái đang phát triển mạnh; đặc biệt giai đoạn trước khi ra hoa (cuối tháng 1 đầu tháng 2), giai đoạn phát triển trái (cuối tháng 3 đầu tháng 4) phải tưới đủ ẩm, độ ẩm đất phải đạt 70%.

7.2. Cắt tỉa tạo tán

7.2.1. Tạo hình, tỉa cành

Sau khi thu hoạch trái phải tiến hành cắt bỏ những cành tăm nằm bên trong tán và cành sát mặt đất, những cành bị khô, gãy, cành bị sâu bệnh, các chồi vượt, chồi gốc để cây thông thoáng, hạn chế sâu bệnh hại. Dụng cụ cắt phải sắc, vết cắt sát vào cành mẹ. Thu dọn cành cắt đưa đi tiêu hủy.

7.2.2. Vệ sinh vườn cây

- Việc vệ sinh đồng ruộng phải được tiến hành thường xuyên trong quá trình sản xuất như: Làm cỏ, cắt tỉa những cành bị sâu bệnh hại, thu gom trái thối rụng, trái bị ruồi hại, cắt cành khô, gãy,... đem đi tiêu hủy bằng cách chôn sâu ngoài khu vực sản xuất hoặc đem đốt để hạn chế nguồn sâu bệnh hại.

- Vào tháng 11, 12 hàng năm tiến hành quét gốc bưởi bằng nước vôi để hạn chế sâu bệnh hại, nấm địa y sống ký sinh trên thân cây. Độ cao quét gốc tùy theo độ cao của cây, thường từ mặt đất lên độ cao 1- 1,5 m.

7.3. Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Lượng phân tính cho 1 ha					
	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 4 trở đi	190	100	300	3.000	15	1.000

- Phương pháp bón

+ Bón phức hồi (sau khi thu hoạch): Đào rãnh vòng quanh tán cây cách mép tán ngoài ít nhất là 20 cm, rãnh có độ sâu 15cm, rộng 40 cm. Bón phân hữu cơ đã được trộn với phân lân rồi lấp kín đất. Sau đó rắc vôi bột lên toàn bộ diện tích. Những vườn cây giáp tán thì nên đào rãnh bón phân theo hình ô vuông.

+ Bón thúc phân vô cơ lần 1,2,3 vào lúc thời tiết có mưa hoặc kết hợp với các lần tưới nước.

+ Thường xuyên theo dõi bổ sung phân bón trung, vi lượng cho cây.

Chú ý: có thể chia nhỏ ra để bón làm nhiều lần tùy theo điều kiện chăm sóc. Lượng phân bón cho cây nhiều hay ít tùy thuộc tình trạng của cây mang nhiều trái hay ít trái, cây sinh trưởng khỏe hay yếu và độ phì của đất để tính lượng phân cho phù hợp. Lượng phân đạm, lân, kali cần tính toán quy đổi nếu sử dụng sang phân hỗn hợp NPK để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cây.

7.4. Làm cỏ

Đối với Bưởi trong thời kỳ kinh doanh, phải thường xuyên quản lý không chế cỏ dại một cách hợp lý, luôn làm sạch cỏ trong phạm vi tán cây và cách tán cây 30-50 cm.

8. Quản lý sinh vật gây hại

8.1. Biện pháp quản lý

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

8.1.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp thủ công: Cắt bỏ và mang tiêu hủy các cây, cành bị sâu bệnh nặng. Trong điều kiện có thể, thu ổ trứng/ sâu non hay bắt/điệt sâu non, nhộng của một số sâu hại...

- Biện pháp canh tác: Bón phân đầy đủ, cân đối; đồng thời bổ sung phân bón lá có chứa các chất trung, vi lượng cho cây; thiết kế luống trồng cao ráo thoát nước tốt; cắt tỉa vườn thông thoáng, vệ sinh vườn, tưới nước đầy đủ trong mùa nắng để làm tăng ẩm độ vườn.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng thuốc sinh học, nguồn gốc sinh học để phòng trừ các loại sâu hại khi đến ngưỡng; phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh; Sử dụng bẫy pheromone giới tính dẫn dụ, tiêu diệt trưởng thành đực; sử dụng bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ. Sử dụng nấm đối kháng và nấm xanh *Metarhizium* rắc, phun vào đất để quản lý một số sâu bệnh hại trong đất. Tăng cường sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc; dùng giống hoặc gốc ghép kháng bệnh...

8.1.2. Biện pháp hóa học

- Phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

8.2. Một số sinh vật gây hại

8.2.1. Sâu hại

- Sâu vẽ bùa (*Phyllocnistis citrella*):

+ Triệu chứng: Con trưởng thành là bướm thân nhỏ màu vàng nhạt có ánh bạc; cánh trước có 2 đường vân chạy dọc màu đen, cuối cánh có một chấm đen nhỏ. Ấu trùng màu xanh vàng nhạt. Sâu non đục dưới lớp biểu bì lá thành những đường hầm vòng vèo, ăn tế bào diệp lục để lại lớp biểu bì màu trắng đục, lá bị hại cong vẹo, già và rụng đi; lá bị bệnh còn là cửa ngõ cho vi khuẩn bệnh loét xâm nhập và gây hại. Sâu phá hại quanh năm bất kỳ lúc nào khi trên cây ra ngọn non.

+ Biện pháp phòng trừ: Chăm sóc theo quy trình kỹ thuật, bảo vệ thiên địch như ong, kiến vàng,... Sử dụng các loại thuốc trừ sâu được cho phép trong sử dụng tại Việt Nam và có hiệu quả để phòng 1 - 2 lần trong mỗi đợt cây có lộc non là hiệu quả nhất (lúc lá non dài 1 - 2cm). Phun ướt hết mặt lá.

- Bọ trĩ: Bọ trĩ có kích thước rất nhỏ, màu vàng cam, cuối bụng nhọn, cánh hẹp và hai bên rìa cánh có lông tơ dài; con non không có cánh, phá hại bằng cách chích hút làm lá biến dạng, cong lại và biến màu; chúng phát triển mạnh trong điều kiện khô và nóng; các tán phía ngoài thường bị gây hại nặng hơn phía trong.

- Nhện đỏ, nhện trắng (Nhện đỏ - *Paratetranychus citri*; Nhện trắng - *Phyllocoptes oleivorus*)

+ Triệu chứng: Nhện trưởng thành hình bầu dục hơi tròn, màu cam hoặc đỏ sẫm; nhện đỏ trưởng thành có màu đỏ, nhện trắng trưởng thành có màu trắng vàng. Chúng chích hút vỏ cây, chích hút biểu bì lá tạo ra những chấm nhỏ li ti liên kết

lại thành mảng rộng có màu ánh bạc làm lá khô và rụng, trên trái nhện chích cạp vỏ trái thành những mảng màu xám sần sùi. Nhện sống chủ yếu ở cuống trái, mặt dưới lá, gây hại nặng vào mùa khô, nhiệt độ cao; tăng nhanh mật độ gây hại.

+ Biện pháp phòng trừ: Để chống nhện trắng và nhện đỏ, sử dụng các loại thuốc trừ sâu được cho phép trong sử dụng tại Việt Nam và có hiệu quả (Ví dụ: thuốc có hoạt chất *Fenpyroximate* 5% hoặc *propargite*), phun theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cần phun ướt cả mặt dưới lá. Nếu đã bị hại, phải phun kép 2 lần, mỗi lần cách nhau 5 - 7 ngày.

- Ruồi đục trái (*Bactrocera dorsalis*):

+ Ruồi đục trái có hình dạng giống ruồi nhà nhưng nhỏ hơn, màu vàng có vạch đen trên ngực và bụng. Ruồi chích vào trái để đẻ trứng, lúc đầu là một chấm nhỏ rất khó nhận biết, về sau lớn dần có màu vàng nâu, ấn nhẹ thấy trái bị thối mềm, dễ rụng. Ruồi phá hại vào giai đoạn trái gần chín đến chín.

+ Biện pháp phòng trừ: Dùng bẫy ruồi đục trái, liên tục 10 - 12 lần trong mùa trái chín.

- Sâu đục trái: Bướm đẻ trứng trên mặt vỏ trái vào ban đêm. Sâu non vừa nở, đục (chui) vào phần vỏ trái ăn phần xốp, phần thịt trái bên trong; sâu gây hại trái rất nhanh; trái bị hại thường bị xì mủ (chảy nhựa). Sâu lớn tuổi chui ra ngoài, hóa nhộng trong đất và nở ra thành bướm. Ngoài ra, vết thương do sâu đục vào phần vỏ trái sẽ tạo cơ hội cho các loại nấm bệnh, dòi xâm nhập làm trái bị thối, hỏng ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng trái.

- Rầy chổng cánh: trưởng thành nhỏ, dài khoảng 2,5-3 mm, cánh dài, màu xám đen với vệt trắng chạy từ đầu cánh đến cuối cánh. Lúc đậu cánh nhô cao hơn đầu. Cả ấu trùng và thành trùng tập trung chích hút nhựa của chồi, lá, trái non làm chồi bị khô héo, các lá dưới bị vàng và quăn queo. Ngoài việc gây hại trực tiếp, rầy chổng cánh còn là tác nhân truyền bệnh vàng lá gân xanh (bệnh Greening). Ký chủ chính của rầy chổng cánh là cây họ cam quýt, chúng xuất hiện gây hại khi cây có chồi non.

- Nhóm rệp: Rệp sáp gây hại bằng cách chích hút nhựa cây (lá, trái, cành, thân). Ngoài ra, rệp còn tiết phân có chứa chất đường bám quanh thân hay cành làm cản trở quang hợp, làm cây phát triển kém. Rệp có lớp sáp bao phủ nên tương đối khó phòng trừ.

8.2.2. Bệnh hại

- Bệnh ghẻ: Bệnh gây hại lá, cành, trái; bệnh hại khi các bộ phận trên cây còn non. Trên lá, ban đầu là những chấm nhỏ mất màu, trong và mờ; sau đó tạo thành những nốt nổi lên bên dưới mặt lá giống như nốt ghẻ làm lá cong lại, vặn vẹo; khi bệnh nặng lá vàng và rụng sớm. Trên cành xuất hiện các vết bệnh nhô lên, liên kết lại làm sần sùi, bệnh nặng làm cành khô chết. Trên trái, những vết bệnh từ rời rạc đến liên kết lại thành mảng làm vỏ sần sùi, trái nhỏ rụng sớm.

- Bệnh loét: Do vi khuẩn *Xanthomonas citri* gây ra, vi khuẩn chủ yếu xâm nhập qua vết đục của sâu vẽ bùa trên lá, bệnh gây hại trên lá, cành và trái. Ban

đầu là những vết bệnh nhỏ màu xanh tái; sau đó lớn dần lên có màu vàng nâu nhạt, bề mặt vết bệnh sần sùi, xung quanh hơi gồ lên, nơi tiếp giáp với phần lá không bị bệnh có màu vàng, nhiều vết bệnh liên kết nhau lại thành mảng loét lớn; bệnh nặng làm cho cây rụng lá, chết cành.

- Bệnh vàng lá gân xanh (Greening): *Liberobacter asiaticum* /

+ Triệu chứng ban đầu có những đốm vàng loang lổ xuất hiện trên các lá già, còn trên lá non bị chuyển vàng, gân lá vẫn xanh. Khi bệnh nặng các lá nhỏ bị cứng, đầu lá nhọn như tai thỏ; cây nhỏ thì tàn lá thấp, phát triển không đều; cây lớn có cành bị chết khô và sau đó chết cả cây; cây bệnh thường ra trái nhỏ, rụng nhiều, các tiểu noãn bị lép, trái lệch tâm, cho trái một vài vụ rồi chết.

+ Biện pháp phòng trị: Sử dụng cây giống sạch bệnh đã được chứng nhận, không nên sử dụng cây giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Giảm số lượng côn trùng môi giới trong tự nhiên. Nếu phát hiện cây bị mắc bệnh cần chặt bỏ, trồng cây khác để tránh lây lan.

- Bệnh vàng lá thối rữa: cây bị bệnh nặng có hiện tượng rễ bị tuột vỏ chỉ còn lại phần ruột bên trong, rễ thối dần lên đến gốc và gây chết cây.

- Bệnh thán thư: Bệnh gây hại trên lá với vết bệnh ban đầu là những chấm nhỏ màu vàng nâu, sau đó lớn dần thành những vòng tròn viền nâu đậm, phía trong có nhiều chấm nhỏ li ti tạo thành các vòng đồng tâm. Nhiều vết bệnh kết hợp lại tạo thành mảng cháy lớn làm lá vàng và rụng ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây.

IV. THU HOẠCH

- Cần thu hoạch kịp thời để không ảnh hưởng tới phẩm chất trái. Thu khi trái có 1/3-1/2 vỏ trái chuyển từ màu xanh sang màu vàng. Chất lượng trái tốt nhất khi thu vào thời điểm tất cả vỏ trái chuyển vàng.

- Thu hái khi trời mát, nên dùng kéo cắt cuống trái, không làm xây xát vỏ trái, gãy cành. Cần có dụng cụ để đựng trái trong và sau thu hoạch, tránh tổn thương, xây sát vỏ trái. Phân loại trái trước khi bảo quản vận chuyển. Năng suất trung bình khoảng 15 - 20 tấn/ha./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CAM XOÀN

(Tên khoa học: *Citrus sinensis* L.)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây cam xoàn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch cây cam xoàn trong điều kiện tỉnh Đồng Tháp.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây cam xoàn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: từ khi trồng đến khi cây 2 năm.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 20 tấn/ha.

- Chu kỳ kinh doanh: 12 năm.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ: Cây cam có thể trồng được ở nhiệt độ 12 - 39°C; trong đó, nhiệt độ thích hợp từ 23 - 29°C.

- Ánh sáng: Cây cam xoàn không ưa ánh sáng mạnh; khi cường độ ánh sáng quá cao sẽ làm nám quả, ảnh hưởng đến phẩm chất và giá trị thương phẩm của quả.

2. Độ ẩm và mưa

Lượng mưa bình quân hàng năm thích hợp 1.200 - 2.000 mm, phân bố đều trong năm. Cam cần nhiều nước, nhất là trong thời kỳ ra hoa và đậu quả; tuy nhiên không chịu được úng; ẩm độ đất thích hợp là 70 - 80%.

3. Đất trồng

Thích hợp đất thành phần cơ giới nhẹ hoặc trung bình; có tầng canh tác sâu trên 0,6 m, giàu hữu cơ, có khả năng tiêu thoát nước tốt; pH thích hợp 5,5-6,5.

III. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

Có thể cây giống chiết hoặc ghép nhưng phải đảm bảo đúng giống, đồng nhất về hình thái và đặc tính di truyền, chiều cao cây tính từ mặt bầu > 60cm, có 2 - 3 cành cấp I, sinh trưởng khỏe, sạch bệnh.

Giống thuộc danh mục giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Cây giống phải có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất từ các cơ sở đủ điều kiện sản xuất cây giống; đối với cây nhân giống vô tính phải được nhân từ vườn hoặc cây đầu dòng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Cây giống đạt Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13607-4:2024 đối với giống cam.

Căn cứ các yếu tố điều kiện trồng, chăm sóc, đặc thù của giống cây, nhu cầu thị trường, thời gian bảo quản... để lựa chọn giống phù hợp; lựa chọn giống có khả năng chống sâu, bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

2. Thiết kế vườn trồng

Đối với vườn trồng thoát nước kém, trũng thấp cần lên liếp hoặc đắp mô để trồng. Đất làm mô thường là đất mặt ruộng hoặc đất bãi bồi ven sông phơi khô. Mặt mô nên cao 40 - 60cm, đường kính 80 - 100cm. Đắp mô trước khi trồng 2 - 4 tuần, trộn đều đất đắp mô với 10 kg phân hữu cơ hoai với 200g vôi.

Khi thiết kế vườn, cần thiết kế hệ thống tưới, tiêu hợp lý.

Đối với các vườn diện tích lớn, cần quy hoạch đường giao thông nội đồng để vận chuyển vật tư nông nghiệp và sản phẩm thu hoạch.

Khi trồng trên diện tích rộng, gió ảnh hưởng rõ đến ẩm độ và nhiệt độ của vườn, cần thiết kế trồng cây chắn gió ở các hướng gió chính.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

Khoảng cách trồng: 3,5m x 3,5 m tùy theo tính chất đất và độ thâm canh.

Mật độ trồng bình quân 800 cây/ha.

Lưu ý: Tùy theo giống, loại đất để chọn khoảng cách và mật độ trồng phù hợp. Trồng dày có ưu điểm quả ít bị rám nắng, năng suất thu hoạch những năm đầu cao; tuy nhiên, do cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng, cây có khuynh hướng vươn cao, gây khó khăn trong chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, thu hoạch và năng suất giảm ở các năm sau.

4. Đào hố và bón lót

- Làm đất: Dọn toàn bộ cỏ rác trên bề mặt, xới đất để tạo độ tơi xốp, phơi ải trước khi trồng.

- Kích thước hố trồng: 50 x 50 x 50 cm.

- Bón lót:

+ Liều lượng/ hố: 10-30 kg phân chuồng hoai mục + 0,5 kg phân lân + 0,2 kg NPK 16-16-8.

+ Thời gian bón: Trước khi trồng từ 20-30 ngày.

+ Phương pháp bón: Trộn đều phân bón với đất đào từ hố, rồi lấp trở lại hố; trên cùng phủ một lớp đất mặt cao hơn mặt đất 15-20 cm.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1 Thời vụ

Có thể trồng quanh năm trong điều kiện tưới tiêu chủ động; thời vụ trồng tốt nhất là tháng 6 dương lịch, khi mật số rầy chổng cánh ngoài đồng thấp nhất, hạn chế bệnh vàng lá gân xanh gây hại cây con ở giai đoạn ban đầu.

5.2. Kỹ thuật trồng

Khởi một lỗ giữa hố đã chuẩn bị sẵn, bóc túi bầu của cây giống, tránh vỡ bầu. Mặt bầu đặt ngang bằng mặt mô. Khi đặt cây phải xoay hướng cành ghép theo hướng chiều gió để tránh gãy nhánh. Lấp đất giữ chặt cây và nén chặt đất xung quanh gốc. Trồng xong dùng cọc cắm buộc giữ cây tránh gió lay gốc.

Sau khi trồng, cần phải tủ gốc để giữ ẩm và tưới nước cho cây. Thường xuyên theo dõi vật bỏ các chồi từ gốc ghép.

6. Chăm sóc cây

6.1 Tưới nước:

Sau khi trồng phải tưới nước thường xuyên giữ ẩm trong vòng 20 - 30 ngày để cây hoàn toàn bén rễ và phục hồi. Sau đó tùy thời tiết khô nắng mà có thể tưới bổ sung chống hạn cho cây.

Cam xoàn cần nhiều nước ở thời kỳ bật mầm, ra hoa và phát triển quả; nhưng cũng rất sợ ngập úng. Vào mùa nắng nên thường xuyên tưới nước cho cam, mỗi lần tưới 20 - 40 lít nước/ cây, chu kỳ 2 - 3 ngày/lần hoặc theo độ ẩm đất. Vào mùa mưa, cần tiêu nước vào các tháng mưa nhiều, tránh ngập úng kéo dài cây có thể chết.

Phương pháp tưới: Tưới phun mưa, tưới gốc...

6.2 Tủ gốc, che phủ đất:

Mùa nắng, tiến hành tủ gốc bằng rơm rạ hoặc cỏ khô giúp cây giữ ẩm.

Che phủ đất bằng các vật liệu tự nhiên hoặc các vật liệu khác có thể phân hủy sinh học hoàn toàn, che phủ bằng chất dẻo hoặc các vật liệu tổng hợp khác.

Lưu ý: *Các vật liệu phải thu gom ra khỏi khu vực trồng trở vào cuối vụ.*

6.3 Cắt tỉa tạo hình:

a. Tạo tán thời kỳ kiến thiết cơ bản

Nhằm giúp cây trồng có khả năng tiếp nhận ánh sáng đầy đủ, hình thành và phát triển bộ khung cơ bản từ đó phát triển các cành nhánh thứ cấp, giúp cây vững chắc, hạn chế tránh đổ ngã, gãy nhánh; khống chế và duy trì chiều cao của cây trồng trong tầm kiểm soát để dễ dàng trong công tác quản lý sinh vật gây hại và thu hoạch; giúp tạo ra nhiều cành cho quả.

Các bước tạo tán:

- Sau khi trồng 1-2 tháng, từ vị trí mắt ghép trở lên khoảng 20-30 cm thì bấm bỏ ngọn, hay dùng dây kéo uốn cong thân chính một góc 45° so với gốc ghép, mục đích để các mầm ngủ bung chồi và hình thành cành cấp 1.

- Chọn 3 cành khỏe, thẳng mọc từ thân chính và phát triển theo các hướng tương đối đồng đều nhau làm cành cấp 1. Dùng tre hoặc dây nylon cột giữ cành cấp 1 tạo với thân chính một góc 35-40°.

- Sau khi cành cấp 1 phát triển dài khoảng 50-80 cm thì cắt đọt để các mầm ngủ trên cành cấp 1 phát triển hình thành cành cấp 2, cành cấp 2 này cách cấp 1 khác khoảng 15-20 cm và tạo với cành cấp 1 một góc 30-35°.

- Sau đó cũng tiến hành cắt đọt cành cấp 2 như cách làm ở cành cấp 1. Từ cành cấp 2 sẽ hình thành những cành cấp 3.

- Cành cấp 2 và cấp 3 không hạn chế về số lượng và chiều dài nhưng cần loại bỏ các chỗ cành mọc quá dày hoặc quá yếu, khống chế những cành quá dài không phân cành; sau 02 năm cây sẽ có bộ tán cân đối, thuận lợi trong chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh và thu hoạch. Hàng năm cần tiếp tục tỉa cành để duy trì bộ khung tán.

b. Tỉa cành thời kỳ kinh doanh

Tạo cho cây có bộ khung khỏe mạnh; lập những cành mang quả, trẻ, dồi dào sinh lực và phân bố đều nhau trên khung (sườn) và cành mẹ (cành chính); công việc tỉa cành được tiến hành hàng năm, sau khi thu.

Sau mỗi lần thu hoạch, tiến hành đốn tỉa hạ tán, khống chế chiều cao của cây 3 - 3,5 m. Những thời kỳ chăm sóc khác cần loại bỏ những cành sau đây: Cành đã mang quả (thường rất ngắn khoảng 10-15 cm); cành bị sâu bệnh, cành ốm yếu, cành nằm bên trong tán không có khả năng mang quả; cành đan chéo nhau, những cành vượt trong thời kỳ cây đang mang quả nhằm hạn chế việc cạnh tranh dinh dưỡng với quả.

Khử trùng dụng cụ bằng cồn 90° hoặc hơi lửa trước khi chuyển sang cắt cành khác. Đối với những cành lớn hơn 3 cm thì phải dùng cưa. Vết tỉa cành có thể bôi với dung dịch Bordeaux 1% hoặc dung dịch nước vôi.

6.4 Làm cỏ

Những năm đầu, cây còn nhỏ chưa giao tán phải thường xuyên làm sạch cỏ xung quanh gốc theo hình chiếu của tán cây bằng thủ công, hạn chế làm tổn thương rễ nhằm ngăn các loại nấm có hại xâm nhập vào rễ.

Không để cỏ quá cao trong vườn. Phát cỏ bằng máy để tạo hệ đệm giữ ẩm cho vườn cam vào mùa nắng; chống xói mòn, rửa trôi vào mùa mưa.

6.5 Bón phân:

a. Thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	Kali nguyên chất (K ₂ O)	Phân hữu cơ sinh học	Vôi
Năm 1	100	100	120	5.000	1.000

Năm 2	180	150	220	3.000	625
-------	-----	-----	-----	-------	-----

- Phương pháp bón:

+ Bón lót toàn bộ phân hữu cơ và vôi nhưng không cùng lúc (bón vôi trước hoặc sau 20 ngày khi bón các loại phân khác).

+ Bón thúc: Năm thứ nhất, sau khi trồng 01 tháng tiến hành bón thúc, lượng phân còn lại chia đều 06 lần bón thúc trong năm, hòa phân để tưới, mỗi lần cách nhau 02 tháng, lưu ý tưới cách gốc 10-20 cm để tránh phân bón làm cháy rễ. Ở năm thứ 2, lượng phân trên chia làm 5-6 đợt bón trong năm.

b. Thời kỳ kinh doanh

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Vôi
Năm 3	200	160	230	3.000	625
Năm 4 trở đi	200	160	230	3.000	500

- Thời gian bón: Bón lót toàn bộ phân hữu cơ và vôi nhưng không cùng lúc (bón vôi trước hoặc sau 20 ngày khi bón các loại phân khác). Phân vô cơ chia làm 7 lần như sau:

+ Lần 1 (Sau thu hoạch 01 tuần): 30% phân đạm + 50% phân lân + 27% phân kali.

+ Lần 2 (Sau khi đậu quả 01 tháng): 20% phân đạm + 13% phân lân + 10% phân kali.

+ Lần 3 (Sau khi đậu quả 03 tháng): 20% phân đạm + 13% phân lân + 10% phân kali.

+ Lần 4 (Sau khi đậu quả 05 tháng): 20% phân đạm + 12% phân lân + 20% phân kali.

+ Lần 5 (Sau khi đậu quả 07 tháng): 10% phân đạm + 12% phân lân + 33% phân kali.

- Phương pháp bón:

Phân hữu cơ và hữu cơ vi sinh: Rải đều trên phần đất dưới tán, từ mép chiếu vào 0,5 m; tưới đầm nước.

Phân vô cơ: Rải đều trên phần đất dưới tán, từ mép chiếu vào 0,5 m; tưới đầm nước hoặc pha phân vào nước để tưới sau đó tưới nước.

** Lưu ý: Tùy tình hình sinh trưởng, tuổi cây, mật độ trồng và điều kiện thổ nhưỡng của từng vùng có thể tăng số lần bón thúc và lượng phân bón cho phù hợp; có thể sử dụng phân bón NPK, DAP thay thế lượng phân đơn, các loại phân bón hữu cơ vi sinh thay thế cho phân chuồng với tỷ lệ tương ứng, lượng bón và*

phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Nên sử dụng thêm các loại phân bón qua lá bổ sung các loại phân bổ sung Canxi khi cây có biểu hiện thiếu canxi...; bổ sung vi lượng kẽm (Zn), bo (B)... giúp tăng đậu trái, cuống trái dai, trái ít dị dạng; sử dụng phân trung lượng (canxi, magie, ...) kết hợp với phân đa lượng hoặc sử dụng riêng lẻ giúp tăng đậu trái, cành mang trái chắc khỏe.

c. Xử lý ra hoa

Cây cam cần tạo khô hạn để phân hóa mầm hoa (lưu ý khi tạo khô hạn coi đợt cây cam phải già lá). Các vườn quản lý được nước thì có thể tạo sự khô hạn để cây ra hoa đồng loạt. Tạo khô hạn ở tháng 3 - 4 dương lịch sẽ thu hoạch vào dịp Tết Nguyên Đán (tháng 1 - 2 dương lịch). Gặp lúc mưa có thể dùng tấm bạt nhựa che phủ chung quanh gốc cũng có thể tạo sự khô hạn để xử lý ra hoa.

Để thu hoạch vào dịp Tết Nguyên Đán thực hiện như sau:

- Bước 1: Sau khi thu hoạch xong, tiến hành vệ sinh vườn (cắt tỉa cành già, cành sâu bệnh, làm cỏ, quét vôi gốc...), sau đó bón phân.

- Bước 2: Đến đầu tháng 3 dương lịch, ngưng tưới nước tạo khô hạn từ 7-20 ngày. Tuy nhiên cần theo dõi độ héo của cây và ẩm độ nước để quyết định tưới trở lại. Khi thấy cây héo rõ rệt (triệu chứng lá xào) thì tiến hành tưới trở lại, mỗi ngày 02 lần và liên tục 03 ngày.

- Bước 3: Đến ngày thứ 4, tưới nước 01 lần/ngày. Sau 10-15 ngày cây sẽ ra hoa.

Nên sử dụng phân bón lá chống rụng hoa và quả non. Có thể sử dụng NAA ở liều lượng 15-30 mg/ lít phun vào các thời điểm: trước khi ra hoa, 30% hoa nở và cây vừa đậu quả để hạn chế rụng quả non. Tùy thuộc khả năng ra hoa của từng cây, có thể tỉa bỏ 10-20 % số chùm hoa, tỉa bỏ chùm hoa bị sâu bệnh, nhỏ, dị hình,... Kết thúc đợt rụng sinh lý, tiến hành tỉa bỏ những quả bị sâu bệnh, quả nhỏ, dị hình; những chùm quá nhiều quả, cần tỉa bỏ bớt quả nhỏ, chỉ để lại những quả đều nhau.

7. Quản lý sâu bệnh hại và cỏ dại

7.1. Một số dịch hại chính

- Rầy chổng cánh (*Diaphorina citri*):

Đặc điểm gây hại: Ấu trùng và thành trùng chích hút dinh dưỡng của lá và đọt non làm cho đọt non lụi dần, sần sùi, lá non bị hại phình lá nhỏ và xoắn làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cây và sự ra trái. Tuy nhiên, sự gây hại quan trọng nhất là truyền vi khuẩn *Liberobacter asiaticum* gây bệnh vàng lá gân xanh.

- Bọ trĩ (họ Thripidae):

Đặc điểm gây hại: Sống trên các bộ phận như cánh hoa, đài hoa, nụ hoa, cuống hoa, lá non, quả non. Bọ sống và gây hại chủ yếu trên hoa quả non. Trưởng thành ít bay, hoạt động mạnh vào buổi sáng và chiều mát. Cả trưởng thành và ấu trùng bọ trĩ màu vàng đều cắm vòi hút dinh dưỡng từ hoa, quả non. Nếu bị nặng hoa sẽ bị tấp, nhanh tàn, cánh hoa rụng sớm, giảm tỷ lệ đậu quả. Trên lá non, bọ

trĩ làm lá bị biến màu, cong queo. Trên trái, bọt trĩ tạo ra những mảng xám hoặc những phần lõi màu bạc trên vỏ trái.

- Sâu vẽ bùa (*Phyllocnistis citrella*): Sâu gây hại quanh năm nhưng gây hại mạnh các đợt ra đợt non.

Đặc điểm gây hại: Sâu non mới nở chui xuống dưới lớp biểu bì ăn nhu mô của lá tạo thành đường hầm ngoằn ngoèo màu trắng. Lá non bị tấn công sẽ không phát triển, co rúm lại, đổi dạng, giảm khả năng quang hợp; do đó cây sinh trưởng và phát triển kém, nhất là cây con mới trồng, hoa quả dễ bị rụng.

- Sâu đục quả (*Citripestis sagittiferella*): Sâu non gây hại quanh năm.

Đặc điểm gây hại: Trên cùng một quả có thể có một hay nhiều đường đục, mỗi hang chỉ có 01 sâu non sống. Chất thải được thải ra ngoài miệng hang nên dễ phát hiện sự phá hoại. Vết thương từ lỗ đục tạo điều kiện bệnh xâm nhập và hấp dẫn ruồi đục quả đến gây hại khiến quả bị thối và rụng sớm.

- Ruồi đục quả (*Bactrocera dorsalis*): Ruồi phá hoại chủ yếu trên quả gần chín đến chín.

Đặc điểm gây hại: Sau khi ruồi cái đẻ trứng vào quả, vết chích rất nhỏ nhưng có thể nhận ra được nhờ vết mũ khô màu nâu trên mặt vỏ quả. Ruồi nở ra đục ăn trong quả, tuổi càng lớn càng đục sâu vào phía trong làm quả bị thối và rụng, bị hại nặng quả rụng hàng loạt. Trong một quả có thể có nhiều con dòi phá hoại.

- Nhện đỏ (*Panonychus citri*): Gây hại trên các bộ phận non, tập trung trên bề mặt của lá và quả.

Đặc điểm gây hại: Trên lá, vết hại tạo thành những tấm nhỏ li ti; khi bị nặng, vết chấm lan rộng, lá cây bị bạc, sau đó có thể bị khô và rụng. Trên quả, nhện thường sống tập trung ở cuống quả, đáy quả và trong các phần lõm của quả.

Nhện chích, hút dịch ở lớp biểu bì và làm vỡ tuyến tinh dầu trên vỏ quả tạo nên những đốm sần sùi.

- Rệp vảy (*Aonidiella aurantii*): Rệp gây hại nặng trong thời tiết nắng nóng, vườn sinh trưởng kém. Rệp phát sinh, gây hại trên lá, lộc non và quả non, một số trường hợp rệp gây hại trên thân, cành.

Đặc điểm gây hại: Rệp non mới nở có thể di chuyển được, có thể lan truyền nhờ gió, côn trùng chuyển sang các cành khác hoặc cây bên cạnh. Sau khi tìm được nơi thích hợp thì cố định, lột xác chuyển tuổi và tiết sáp tạo thành vảy.

+ Trên lá: Lá vàng, bị biến dạng, không quang hợp được; nặng sẽ rụng lá.

+ Trên thân: Cành, thân cành bị khô, dễ gãy, cây còi cọc, chậm phát triển; nặng gây chết cây.

+ Trên quả: Quả bị biến dạng, tạo vết thương và sẹo; bị nặng quả sẽ héo khô và rụng.

- Bệnh vàng lá gân xanh (Huanglongbing):

Đặc điểm gây hại: đầu tiên trên cây có một số nhánh có lá non chuyển sang màu vàng, trong khi các gân lá vẫn còn xanh và nổi rõ lên, rồi bị thối và trái nhỏ, tâm bị lệch, hột thui.

- Bệnh vàng lá, thối rễ (do nhiều tác nhân bao gồm nấm *Fusarium*, *Pythium*, *Phytophthora*, *Rhizoctonia*; tuyến trùng...): Bệnh có thể xảy ra quanh năm nhưng thường phát triển thành dịch vào đầu mùa nắng vào tháng 11-12 Dương lịch. Cây chết hàng loạt vào tháng 1-4 dương lịch và có thể tiếp tục kéo dài trong mùa mưa năm sau. Với vườn mới lên liếp trồng cây có múi, cây bắt đầu chết vì bệnh thối rễ từ năm thứ 5 cho đến năm thứ 7 trở về sau, tùy cách canh tác của từng vườn. Với các vườn đã lên liếp lâu năm và được tạo lại để trồng cây có múi thì cây trồng bắt đầu thối rễ và chết cây vào sau vụ thu hoạch trái thứ 2 và cây chết nhiều sau vụ thu hoạch trái thứ 3 và thứ 4...

Triệu chứng: Bệnh xuất hiện triệu chứng trên lá, lá bị biến vàng, đặc biệt là phiến gân lá bị vàng; vàng lá có thể xảy ra trên một vài nhánh hay trên toàn cây, triệu chứng xuất hiện trên lá già, sau đó đến các lá non. Khi cây bị bệnh bị lay động mạnh hoặc có gió mạnh làm cho lá vàng bị rụng nhiều, có khi trơ cả cành và cây chết dần.

- Bệnh loét (do vi khuẩn *Xanthomonas axonopodis* pv. *citri*):

Triệu chứng: Bệnh ban đầu xuất hiện trên cành, lá non và quả, triệu chứng ban đầu là những đốm bệnh màu vàng sáng, nhỏ như vết kim châm trên lá non, bệnh phát triển nhanh thành những vết bệnh màu nâu nhạt. Đường kính vết bệnh biến thiên theo giống trồng, trên bưởi thì vết bệnh thường lớn hơn so với cam quýt và chanh. Xung quanh vết bệnh thường có viền màu vàng sáng, các vết bệnh có thể liên kết lại với nhau thành từng mảng lớn, đặc biệt là bệnh nhiễm theo các vết đục của sâu vẽ bùa. Bệnh có thể bị nhầm lẫn với bệnh ghẻ (sẹo), bệnh loét thể hiện trên cả hai mặt lá, xung quanh vết bệnh có viền vàng sáng và không làm lá biến dạng, nhăn nheo. Ngược lại, bệnh ghẻ thường hiện diện ở một mặt lá, thường là mặt dưới, vết bệnh nhỏ hơn vết bệnh do loét gây ra và thường nhô cao trên bề mặt phiến lá, xung quanh không có quang vàng.

- Bệnh thối gốc, chảy nhựa (do nấm *Phytophthora* spp.): Mầm bệnh lan truyền nhờ nước, do đó bệnh thường gây hại nặng trong điều kiện mùa mưa.

Triệu chứng:

+ Vỏ cây gần gốc có vết bệnh sưng nước, sau đó khô nứt dọc theo thân và bong ra làm vỏ cây bị thối nâu, kèm theo hiện tượng chảy nhựa. Bệnh có thể phát triển nhanh lên ngọn thân hay phát triển vòng quanh thân chính gần gốc; do vậy giai đoạn cây con bị bệnh thì dễ chết nếu không phòng trị kịp thời. Cây bị bệnh nặng sinh trưởng kém, lá vàng và rụng, cành bị khô, cây có thể khô chết.

+ Ở dưới đất, mầm bệnh xâm nhập vào rễ gây thối rễ. Rễ bị bệnh không hút được dinh dưỡng. Cây bị bệnh có bộ rễ ngắn, ít rễ tơ, vỏ rễ thối, nhất là ở các rễ con.

+ Trên lá, lá bị vàng, gân lá có màu vàng đậm hơn do bị thiếu dinh dưỡng.